APPROVAZIONE COMMITTENTE	
	A - APPROVATO
	B - APPROVATO CON COMMENTI
	C - NON APPROVATO

Rev.	Data	Descriz.	Red.	Ver.	App.
0	05/10/2026	Emissione	FLS	MS	PS

SCALA	SEDE PROGETTO	NUMERO PROGETTO
	VIALE BOSTON 25 Comune di ROMA, RM - 00144	RMB1284

STATO

P

FASE PROGETTUALE:

PFTE

RTP:

Mandataria:
Progetto strutturale
GPA PARTNERS
via Leone X 3
50129 Firenze
+39 055 468291
info@gpapartners.com

Mandante:
Progetto architettonico
PLP/ARCHITECTURE
The White Chapel Building, 10
Whitechapel High Street Londra, E1 8QS,
United Kingdom
+44 (0)20 3006 3900
info@plparchitecture.com

Mandante:
Progetto architettonico
OBLYK
Via San Vito, 26
20123 Milano, Italia
+39 328 841 0677
office@oblyk.studio

Mandante:
Progetto impianti
Via Cavour, 4
70027 Palo del Colle (BA)
+39 080 8594347
info@studioperillo.eu

Mandante:
Responsabile progettazione sostenibile dell'oopera
VALENTINI architetture
Via Giuseppe Verdi, 26
63822 Porto San Giorgio (FM)
+39 0734674423
info@valentiniarchitetture.com

Mandante:
enser
Via Beccarini, 29
48018 Faenza (RA)
+39 0546663423
ingegneria@enser.it

PROGETTO:

CIG: B4C1AD81FA CUP: G84H22000360001

Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica "MASE"

Codice bene: RMB1284
Codice fabbricato: RM0411001

TITOLO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

AGENZIA DEL DEMANIO
Struttura per la progettazione
Via Barberini 38, 00187, Roma
RUP: Arch. Isabella Di Marsico
DEC: Ing. Benedetto Grivo

AGENZIA DEL DEMANIO

NOME FILE

RMB1284-ADD-CAPSPEAPP-XX-AM-Z-PN0001

REV

0

05/10/2026

MASE EUR


AGENZIA DEL DEMANIO
GPA
PARTNERS
PLP/ARCHITECTURE
PERILLO
VALENTINI
architetture
OBLVK
enser

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Oggetto:

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA: Realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) - Viale Boston 25 - Roma - SCHEDA RMB1284

Il Progettista

Prof. Ing. Paolo Spinelli

Sommario

TITOLO I. PARTE AMMINISTRATIVA 6

Capitolo 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO 7

Premessa 7

Art. 1. Riferimento della Stazione Appaltante 7

Art. 2. Oggetto dell'appalto 8

Art. 3. Attività previste 9

Art. 4. Ammontare dell'appalto e classificazione dei lavori 10

Art. 5. Modalità di stipula del contratto 13

Art. 6. Durata dell'appalto 14

Capitolo 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE 15

Art. 7. Interpretazione del contratto e del CSA e disciplina di riferimento 15

Art. 8. Documenti che fanno parte del contratto 15

Art. 9. Disposizioni generali 16

Art. 10. Obblighi del contraente, del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 17

Art. 11. Disciplina del subappalto 18

Art. 12. Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore 21

Capitolo 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE 22

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori 22

Art. 14. Termini per la realizzazione e l'ultimazione dei lavori 24

Art. 15. Sospensioni e proroghe 24

Art. 16. Penali in caso di ritardo 26

Art. 17. Programma dei lavori dell'appaltatore 27

Art. 18. Inderogabilità dei termini di esecuzione 28

Art. 19. Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo 29

Capitolo 4. DISCIPLINA ECONOMICA 33

Art. 20. Anticipazione 33
Art. 21. Condizioni e modalità di pagamento 33
Capitolo 5. CAUZIONI E GARANZIE 37
Art. 22. Garanzia definitiva 37
Art. 23. Tracciabilità dei flussi finanziari 38
Art. 24. Coperture Assicurative Progettazione 38
Capitolo 6. VARIAZIONI 41
Art. 25. Variazioni al progetto e modifiche al contratto 41
Art. 26. Revisione dei prezzi 43
Capitolo 7. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE 45
Art. 27. Avvio del servizio 45
Art. 28. Progettazione esecutiva 45
Art. 29. Verifica del progetto esecutivo 50
Art. 30. Prestazioni accessorie 51
Art. 31. Piano di lavoro e PGI 53
Art. 32. Forma e quantità degli elaborati progettuali 54
Art. 33. Determinazione del corrispettivo per la progettazione 54
Art. 34. Piano di sicurezza e coordinamento 55
Art. 35. Stima dei costi della sicurezza 56
Art. 36. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 56
Art. 37. Modalità di restituzione della documentazione 57
Capitolo 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 58
Art. 38. Norme di sicurezza generale 58
Art. 39. Piani di sicurezza 58
Art. 40. Piano operativo di sicurezza 58
Art. 41. Osservanza e attuazione del piano di sicurezza 59
Capitolo 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI 60

Art. 42. Tutela dei lavoratori 60
Capitolo 10. CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 62
Art. 43. Gestione delle contestazioni e riserve – Accordo bonario 62
Art. 44. Collegio consultivo tecnico 65
Capitolo 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI 66
Art. 45. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione 66
Art. 46. Termini per il collaudo ed accertamento di regolare esecuzione 66
Capitolo 12. NORME FINALI 68
Art. 47. Qualità e accettazione di materiali in genere 68
Art. 48. Etichettature 68
Art. 49. Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore 69
TITOLO II. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI 77
TITOLO III. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI 107
Art. 50. 3.1.1 Personale di cantiere 107
Art. 51. 3.1.2 Macchine operatrici 107
Art. 52. 3.1.3 Grassi ed oli lubrificanti per i veicoli utilizzati durante i lavori 108
Art. 53. 3.1.3.1 Grassi ed oli lubrificanti: compatibilità con i veicoli di destinazione 108
Art. 54. 3.1.3.2 Grassi ed oli biodegradabili 109
Art. 55. 3.1.3.3 Grassi e oli lubrificanti minerali a base rigenerata 113
Art. 56. 3.1.3.4 Requisiti di imballaggi in plastica per oli lubrificanti (biodegradabili o a base rigenerata) 114

TITOLO I. PARTE AMMINISTRATIVA

CAPITOLO 1. NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto disciplina le condizioni, le prescrizioni e gli oneri relativi all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nell'ambito dell'intervento di demolizione e ricostruzione del compendio demaniale sito in Viale Boston n. 25, nel quartiere EUR del Comune di Roma, identificato con codice bene RMB1284 e codice fabbricato RM0411001.

L'intervento si inserisce nell'ambito delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione e alla valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato e prevede la realizzazione di un nuovo complesso edilizio destinato a ospitare il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

L'intervento complessivo è articolato in due fasi distinte, oggetto di separati affidamenti: la Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione dell'organismo edilizio esistente, e la Fase 2 – Ricostruzioni, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto riguarda esclusivamente la Fase 2 – Ricostruzioni e costituisce riferimento per la disciplina delle prestazioni di progettazione esecutiva e di esecuzione dei lavori oggetto del relativo affidamento, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara.

La documentazione progettuale e gli altri atti contrattuali disciplinano le prestazioni e le modalità di realizzazione delle opere, nel rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni applicabili all'intervento, comprese quelle in materia di sostenibilità ambientale e criteri ambientali minimi (CAM).

ART. 1. RIFERIMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, Via Piacenza n. 3, 00184 Roma. Telefono: 06 480241 – PEC: dr_romacapitale@pce.agenziademanio.it.

Struttura tecnica referente per la Stazione Appaltante: Agenzia del Demanio – Direzione Roma Capitale, Via Piacenza n. 3, 00184 Roma.

Responsabile Unico del Progetto (RUP): Arch. Isabella Di Marsico (email: isabella.dimarsico@agenziademanio.it), in servizio presso l'Agenzia del Demanio, secondo gli atti di nomina relativi all'intervento in oggetto.

ART. 2. OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), presso il compendio demaniale sito in Viale Boston n. 25, nel quartiere EUR del Comune di Roma, identificato con codice bene RMB1284 e codice fabbricato RM0411001.

L'intervento complessivo è articolato in due fasi distinte, oggetto di separati affidamenti:

- Fase 1 – Demolizioni, relativa alla demolizione dell'organismo edilizio esistente, oggetto di distinto appalto;
- Fase 2 – Ricostruzioni, relativa alla realizzazione del nuovo complesso edilizio destinato a sede del MASE, oggetto del presente appalto.

Il presente affidamento riguarda esclusivamente la Fase 2 – Ricostruzioni e comprende la redazione della progettazione esecutiva, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Stazione Appaltante e posto a base di gara, nonché l'esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione del nuovo complesso edilizio.

L'intervento prevede, in particolare, le seguenti opere e lavorazioni:

- realizzazione del nuovo complesso edilizio, articolato in due corpi di fabbrica collegati tra loro, sviluppato su più livelli fuori terra, oltre ai livelli interrati e agli spazi tecnici previsti dal progetto;
- realizzazione degli spazi destinati alle funzioni ministeriali e direzionali, comprendenti gli uffici operativi e dirigenziali, gli ambienti di supporto, le sale riunioni, gli spazi collaborativi e le funzioni istituzionali e di rappresentanza;
- realizzazione degli spazi collettivi e delle funzioni complementari, comprendenti l'atrio centrale, concepito come spazio di collegamento e relazione tra i due corpi di fabbrica e tra l'edificio e la città, l'auditorium, gli spazi per il coworking e la formazione, le funzioni di ristorazione, la sala stampa, il micro-nido e gli ulteriori ambienti previsti dagli elaborati progettuali;
- realizzazione delle opere strutturali e di fondazione, comprendenti le fondazioni profonde, le strutture portanti, i nuclei e gli elementi di controventamento, i collegamenti tra i corpi di fabbrica e le strutture di copertura, secondo le soluzioni definite nel progetto;
- realizzazione delle opere architettoniche e di finitura, comprendenti le partizioni interne, le chiusure, l'involucro edilizio, i serramenti, gli elementi di facciata, le coperture e le finiture interne ed esterne, in conformità alle caratteristiche architettoniche e prestazionali previste dal progetto;
- realizzazione degli impianti meccanici e idrico-sanitari, comprendenti i sistemi di climatizzazione e trattamento dell'aria, la produzione di energia termica e frigorifera,

gli impianti di distribuzione idrica e di scarico, i sistemi di recupero e riutilizzo delle risorse idriche e gli impianti meccanici di protezione antincendio;

- realizzazione degli impianti elettrici, speciali e di sicurezza, comprendenti le infrastrutture di distribuzione dell'energia elettrica, gli impianti di illuminazione, gli impianti di rilevazione e gestione delle emergenze, i sistemi di controllo degli accessi, videosorveglianza e sicurezza, nonché i sistemi di supervisione e gestione integrata dell'edificio previsti dal progetto;
- realizzazione dei sistemi per l'efficienza energetica e la produzione di energia da fonti rinnovabili, comprendenti gli impianti fotovoltaici, i sistemi di accumulo e le soluzioni tecnologiche per la gestione e il controllo dei consumi energetici, nei limiti e secondo le configurazioni definite negli elaborati progettuali;
- realizzazione delle sistemazioni esterne e delle opere pertinenziali, comprendenti gli spazi aperti, i percorsi pedonali e carrabili, le aree verdi, le sistemazioni a verde, le opere per la gestione delle acque meteoriche e gli interventi necessari all'integrazione del nuovo complesso con il contesto urbano, secondo quanto previsto dal progetto;
- esecuzione delle ulteriori opere e lavorazioni necessarie al completamento dell'intervento, comprese le forniture, le installazioni, gli allacciamenti e le attività di integrazione tra le componenti architettoniche, strutturali, impiantistiche e ambientali, come individuati negli elaborati progettuali e nella restante documentazione contrattuale.

Tutte le opere dovranno essere realizzate in conformità al progetto esecutivo approvato, agli elaborati progettuali posti a base di gara, alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto e agli altri documenti contrattuali, nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti prestazionali, funzionali e ambientali applicabili all'intervento.

L'esecuzione delle prestazioni dovrà inoltre assicurare il necessario coordinamento con le opere previste nell'ambito del distinto appalto relativo alla Fase 1 – Demolizioni, tenendo conto delle condizioni del sedime conseguenti alle attività di demolizione e nel rispetto dei rispettivi ambiti contrattuali.

L'appalto è affidato secondo la modalità dell'appalto integrato, ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica approvato dalla Stazione Appaltante.

ART. 3. ATTIVITÀ PREVISTE

Le prestazioni oggetto dell'appalto dovranno essere svolte secondo le indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, negli allegati tecnici e nella restante

documentazione contrattuale, nel rispetto del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e della normativa applicabile.

Le prestazioni comprese nell'appalto sono articolate come segue:

1. Progettazione esecutiva in BIM

   Il progetto esecutivo dovrà essere redatto, ai sensi dell'art. 41 c. 1 e c. 8 del Codice, previa accettazione dell'attività progettuale svolta in precedenza ai sensi dell'art. 41 c. 8 lett. d) del Codice e in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovrà:
   - essere redatto in conformità al Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica approvato e posto a base di gara, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi in sede di accertamento di conformità urbanistica e di conferenza di servizi ed in fase di verifica.
   - essere sviluppato ad un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
   - essere corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita;
   - determinare in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
   - Rispondere a quanto indicato nelle BIMSM – Specifiche metodologiche per la progettazione esecutiva, in termini di codifica, classificazione degli elementi, livello di fabbisogno (alfanumerico, geometrico e documentale) dei modelli disciplinari da cui saranno estratti coerentemente gli elaborati bidimensionali, come previsto dal Codice dei contratti.

   Inoltre, le relazioni specialistiche e le relative tavole grafiche esplicative devono essere sottoscritte da professionisti in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali, definiti dalle specifiche normative di settore;

2. Esecuzione dei lavori;

3. Redazione degli AS-BUILT: da restituirsi in BIM, nel rispetto di quanto previsto dalle BIMSM – Specifiche metodologiche per la redazione degli AS-BUILT.

ART. 4. AMMONTARE DELL'APPALTO E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI

L'importo complessivo dell'appalto ammonta a **euro 113.005.248,08** (centotredicimilionicinquemiladuecentoquarantotto/08) come risulta nel prospetto sotto riportato, somme A del Quadro Economico

QUADRO ECONOMICO			
QUADRO A - IMPORTO LAVORI			
P	**IMPORTO SERVIZIO**		**€ 1 814 607,25**
P2a	**di cui ribassabili (sino al 100% del 35%)**	***35%***	**€ 635 112,54**
A1	**IMPORTO LAVORI**		**€ 110 637 453,56**
A1a	Architettonico	*€ 42 018 639,40*	
A1b	Srutture	*€ 25 965 017,92*	
A1c	Impianti meccanici	*€ 18 081 499,37*	
A1d	Impianti elettrici	*€ 20 109 183,58*	
A1e	Opere a verde	*€ 1 809 681,48*	
A1f	Costi della Sicurezza	*€ 2 653 431,81*	
A1g	*di cui* costi della manodopera	*€ 0,00*	
A2	**IMPORTO LAVORI NON SOGGETTO A RIBASSO**		**€ 2 653 431,81**
A2a	Costi della sicurezza	*€ 2 653 431,81*	
A3	**IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO (A1 - A2)**		**€ 107 984 021,75**
A4	opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale, nel limite di importo del 2 per cento del costo complessivo dell'opera; costi per il monitoraggio ambientale; art.5.1 d) All.7 del Codice	0,50%	€ 553 187,27
A	**Totale quadro A (P+A1+A4) - art. 5.1 a), b), d) - All. I7 del Codice**		**€ 113 005 248,08**

PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il corrispettivo relativo ai Servizi di Progettazione Esecutiva è stato stimato in euro 1.814.607,25 (unmilioneottocentoquattordicimilaseicentosette/25) di cui 635.112,54 (seicentotrentacinquemilacentododici/54) non soggetti a ribasso.

Il corrispettivo per i servizi tecnici di Progettazione esecutiva è stato calcolato, ai sensi del decreto Ministro della giustizia 17 giugno 2016 "Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8 del Codice" (in seguito: D.M. 17.06.2016) aggiornato al D.Lgs 36/2023 e relativo All. I.13; gli oneri per la sicurezza sono stati stimati pari a € 0,00 in quanto trattasi di prestazioni intellettuali.

LAVORI

Il corrispettivo relativo ai Lavori è stato stimato in euro 110.637.453,56. (centodiecimilioni-seicentotrentasettemilaquattrocentocinquantatré/56)

Tale corrispettivo ricomprende i costi della manodopera stimati sulla base di quanto previsto all'art. 41, c. 13 e 14 del d.lgs. 36/2023 ed i costi della sicurezza non soggetti a ribasso, di seguito dettagliati:

- € 2.653.431,81 (euro duemilioniseicentocinquantatremilaquattrocentotrentuno/81) per costi della sicurezza, non soggetti a ribasso;
- € 17.109.801,48 (euro diciassettemilionicentonovemilaottocentouno/48), per costi della manodopera; ai sensi dell'art. 41 comma 13 del D. Lgs. 36/2023, tali costi sono stati stimati dalla Stazione Appaltante in ragione delle attività che compongono l'appalto ai sensi del Decreto ministeriale Lavori Pubblici 11/12/1978 emanato ai sensi dell'art. 1 della Legge 17/02/78 n.93 e riferiti a tutte le lavorazioni previste nell'appalto. I contratti collettivi applicati sono quelli relativi al comparto edilizia e al comparto metalmeccanico.

Per la determinazione dell'importo dei lavori posto a base di gara è stata assunta quale riferimento prioritario la Tariffa dei prezzi per le opere pubbliche edili e impiantistiche della Regione Lazio – Edizione 2023, approvata con Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 101 del 14 aprile 2023.

Per le lavorazioni non contemplate nel prezzario regionale di riferimento, ovvero per quelle non adeguatamente riconducibili alle voci in esso presenti, si è fatto ricorso, in via subordinata, ai prezzari ufficiali delle Regioni limitrofe, ove pertinenti rispetto alla tipologia delle lavorazioni e al contesto territoriale di riferimento, con particolare riferimento ai seguenti prezzari:

- Regione Umbria – anno 2025;
- Regione Marche – anno 2026;
- Regione Abruzzo – anno 2026;
- ulteriori prezzari ufficiali di altre Regioni, ove necessario e pertinente.

Per le lavorazioni non individuabili nei prezzari ufficiali sopra indicati sono stati elaborati Nuovi Prezzi (N.P.) mediante specifiche analisi prezzi, sulla base dei costi elementari di materiali, manodopera, noli e trasporti, desunti dai prezzari di categoria, ove pertinenti, e dagli ulteriori elementi di mercato disponibili, comprese offerte e quotazioni acquisite da fornitori specializzati per lavorazioni e forniture specifiche.

Le analisi sono state sviluppate in relazione alle caratteristiche tecniche delle lavorazioni e alle risorse necessarie alla loro esecuzione, al fine di determinare prezzi unitari congrui e coerenti con le opere previste dal progetto

Le categorie di lavoro previste nell'appalto incluse dei costi della manodopera e della sicurezza sono le seguenti:

FASE 2 - RICOSTRUZIONI								
n.	Categoria	Descrizione della categoria	Classifica	Importo Lavori soggetto a ribasso	Costi della sicurezza	Totale	Incidenza	Indicazioni
1	OG1	Opere edili, murature, finiture e completamenti	VIII	€ 30 222 342,87	€ 742 636,96	€ 30 964 979,83	28%	PREVALENTE
2	OG9	Impianti per la produzione di energia elettrica	III-bis	€ 1 045 730,73	€ 25 696,16	€ 1 071 426,89	1%	SCORPORABILE
3	OS3	Impianti idrico-sanitari e reti antincendio pertinenti	IV	€ 1 699 305,91	€ 41 756,11	€ 1 741 062,02	2%	SCORPORABILE
4	OS18B	Componenti per facciate continue	VIII	€ 25 194 390,33	€ 619 087,86	€ 25 813 478,19	23%	SCORPORABILE
5	OS21	Opere strutturali speciali	V	€ 3 688 959,15	€ 90 646,76	€ 3 779 605,91	3%	SCORPORABILE
6	OS24	Verde e arredo urbano	IV	€ 1 809 681,48	€ 44 468,30	€ 1 854 149,78	2%	SCORPORABILE
7	OS28	Climatizzazione, impianti idronici e aeraulici	VIII	€ 16 382 193,46	€ 402 550,60	€ 16 784 744,06	15%	SCORPORABILE
8	OS30	Impianti elettrici e speciali	VIII	€ 19 063 452,85	€ 468 435,71	€ 19 531 888,56	18%	SCORPORABILE
9	OS32	Strutture in legno	VI	€ 8 877 964,97	€ 218 153,34	€9 096 118,31	8%	SCORPORABILE

Totali		**€ 107 984 021,75**	**€ 2 653 431,81**	**€ 110 637 453,56**

ART. 5. MODALITÀ DI STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto è stipulato a corpo, ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., e ha per oggetto l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla Fase 2 – Ricostruzioni, sulla base del progetto di fattibilità tecnico-economica posto a base di gara.

L'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo quanto previsto dagli atti di gara e dalla normativa vigente.

L'importo contrattuale è determinato sulla base dell'offerta dell'aggiudicatario e, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di revisione dei prezzi e di modifiche contrattuali, è fisso e invariabile per le prestazioni comprese nell'oggetto dell'appalto.

I prezzi unitari eventualmente indicati nell'offerta hanno valore ai fini della determinazione dell'importo complessivo offerto e non costituiscono, di per sé, riferimento per la contabilizzazione delle prestazioni contrattuali, trattandosi di appalto a corpo, fatto salvo quanto diversamente previsto dagli atti contrattuali e dalla normativa applicabile.

L'Appaltatore è tenuto a esaminare la documentazione progettuale posta a base di gara e a formulare la propria offerta sulla base delle valutazioni tecniche ed economiche necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni affidate, assumendo gli obblighi e i rischi connessi alla realizzazione delle opere comprese nell'oggetto contrattuale.

L'importo contrattuale comprende tutte le prestazioni, le lavorazioni, le forniture e gli oneri necessari alla completa realizzazione delle opere previste dal progetto esecutivo approvato e dagli altri documenti contrattuali, anche qualora le relative quantità effettivamente necessarie differiscano da quelle stimate negli elaborati progettuali, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente e dal contratto.

Eventuali incongruenze tra gli elaborati progettuali, il computo metrico estimativo e gli altri documenti posti a base di gara dovranno essere gestite secondo le disposizioni contrattuali e le procedure previste dalla normativa vigente, senza che possano derivarne automaticamente compensi aggiuntivi in favore dell'Appaltatore.

Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di disporre, nei casi e con le modalità consentiti dalla normativa vigente, modifiche contrattuali, varianti o riduzioni delle prestazioni, nel rispetto delle condizioni previste dal contratto e delle disposizioni applicabili

ART. 6. DURATA DELL'APPALTO

La durata complessiva dell'appalto è di 322 giorni suddivisi in:

- 120 gg relativi alla fase di progettazione esecutiva
- 913 gg relativi alla fase di esecuzione dei lavori

Si rimanda agli specifici capitoli la trattazione della tempistica relativa al servizio ed ai lavori.

CAPITOLO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 7. INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CSA E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

In caso di discordanza tra i diversi elaborati progettuali, prevale la soluzione maggiormente aderente alle finalità per le quali l'opera è stata progettata e, comunque, quella maggiormente rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, nel rispetto delle disposizioni contrattuali e della normativa vigente.

In caso di disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto tra loro incompatibili o apparentemente incompatibili, trovano applicazione, in primo luogo, le disposizioni eccezionali o quelle che costituiscono deroga a regole generali; in secondo luogo, quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili; in terzo luogo, quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di carattere generale.

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Capitolato speciale d'appalto deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti mediante l'attuazione del progetto approvato. Per ogni ulteriore questione interpretativa trovano applicazione, ove pertinenti, gli articoli 1362, 1363, 1364, 1365, 1366, 1367, 1368 e 1369 del Codice civile.

Ai fini del presente contratto, si assumono le seguenti definizioni:

- con il termine «Appaltatore» si intende l'operatore economico affidatario del contratto di appalto;
- con il termine «Appalto» si intende il contratto stipulato per l'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dagli atti di gara e dal presente Capitolato speciale d'appalto.

ART. 8. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti documenti:

a) il contratto d'appalto e il relativo schema contrattuale;
b) il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) posto a base di gara, comprensivo di tutti gli elaborati progettuali, grafici, descrittivi ed economici che ne costituiscono parte integrante, nonché delle eventuali prescrizioni derivanti dalla verifica, dalla validazione e dall'approvazione del progetto;
c) l'offerta economica presentata dall'Appaltatore;
d) l'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore, ove prevista dagli atti di gara;
e) il cronoprogramma dei lavori e gli eventuali ulteriori programmi temporali previsti dagli atti contrattuali;

f) l'elenco dei prezzi unitari e gli eventuali altri elaborati economici posti a base di gara, nei limiti della loro applicabilità al contratto a corpo;
g) le garanzie e le polizze assicurative previste dal contratto e dalla normativa vigente;
h) il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), ove previsto, nonché gli ulteriori piani e documenti in materia di sicurezza prescritti dalla normativa vigente;
i) le Specifiche Metodologiche BIMSM e le Linee Guida per la produzione informativa BIM, predisposte dalla Stazione Appaltante, nonché gli ulteriori documenti relativi alla gestione informativa digitale delle costruzioni richiamati negli atti di gara;
j) le determinazioni e le prescrizioni derivanti dalla Conferenza di servizi e dagli eventuali atti autorizzativi e pareri acquisiti per l'approvazione del PFTE, nella misura in cui siano pertinenti all'intervento e richiamati nella documentazione contrattuale;
k) ogni altro documento espressamente richiamato nel contratto, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto o negli atti di gara come parte integrante della disciplina contrattuale.

I documenti sopra elencati possono non essere materialmente allegati al contratto, purché siano conservati dalla Stazione Appaltante e messi a disposizione dell'Appaltatore, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Sono altresì vincolanti per le Parti le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti pubblici, edilizia, urbanistica, sicurezza, tutela ambientale e ogni altra normativa applicabile all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto

ART. 9. DISPOSIZIONI GENERALI

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e accettazione delle norme vigenti in materia di lavori pubblici, delle norme che regolano il presente appalto nonché del progetto e delle condizioni che attengono all'esecuzione dell'opera.

Per chiarezza, si elencano i principali atti normativi di riferimento per il contratto:

- Il Codice dei contratti (d.lgs 36/2023);
- il d.lgs. 50/2016, per gli articoli non abrogati;
- il d.P.R. n.207/2010, per gli articoli non abrogati;
- le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori nonché le norme vincolanti in specifici ambiti territoriali, quali la Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- delibere, pareri e determinazioni emanate dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC);
- le norme tecniche emanate da C.N.R., U.N.I., C.E.I.
- DM 145/2000, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- D.Lgs. n.81 del 2008;

- DPCM del 15/12/2022.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori. L'impresa assume la responsabilità delle dichiarazioni rese in sede di giustificazione dei prezzi di offerta in quanto esse attengono alla organizzazione dell'appalto ed alla gestione del cantiere a proprio rischio; conseguentemente l'impresa medesima è gravata di ogni conseguenza, onere e spesa derivanti dalla mancata realizzazione o avveramento, anche parziale, dei presupposti e/o delle condizioni addotti a sostegno delle già menzionate giustificazioni.

ART. 10. OBBLIGHI DEL CONTRAENTE, DEL SUBAPPALTATORE/SUBCONTRAENTE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contraente, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art, 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento per pagamenti a favore dell'appaltatore, o di tutti i soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità. Tali pagamenti devono avvenire utilizzando i conti correnti dedicati.

Il contraente si impegna a dare immediata comunicazione alla amministrazione aggiudicatrice della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione aggiudicatrice verifica i contratti sottoscritti tra il contraente ed subappaltatori e i subcontraenti in ordine all'apposizione della clausola sull'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 136/2010, e, ove ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto.

Le parti stabiliscono espressamente che il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane SPA attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a registrare tutti i movimenti finanziari, in ingresso ed in uscita, in esecuzione degli obblighi scaturenti dal presente contratto. Il contraente comunica all'amministrazione aggiudicatrice gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane SPA, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La comunicazione all'amministrazione aggiudicatrice deve avvenire entro sette giorni dall'accensione dei conti correnti dedicati e nello stesso termine il contraente deve comunicare le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Le medesime prescrizioni valgono anche per i conti bancari o postali preesistenti, dedicati successivamente alle

commesse pubbliche. In tal caso il termine decorre dalla dichiarazione della data di destinazione del conto alle commesse pubbliche.

Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG) ed il codice unico progetto (CUP).

ART. 11. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Relativamente alla disciplina del subappalto si applicano le disposizioni dell'art. 119 del d lgs. 36/2023, fermo restando che risulta vietato il subappalto delle prestazioni relative alla progettazione nonché, con riferimento ai lavori, il subappalto cd. "a cascata".

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del l lgs 36/2023;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione e il possesso dei requisiti di cui al Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023). La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 15 del Codice. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonchè in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni

relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Per i lavori, nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

Per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso irregolare il documento unico di regolarità contributiva è comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Tale congruità per i lavori edili, è verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto a livello nazionale tra le parti sociali firmatarie del contratto collettivo nazionale comparativamente più rappresentative per l'ambito del settore edile ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; per i lavori non edili è verificata in comparazione con lo specifico contratto collettivo applicato.

I piani di sicurezza di cui al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81 sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere per rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, l'obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le stazioni appaltanti indicano nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori oppure di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali. Si prescinde da tale ultima valutazione quando i subappaltatori ulteriori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

ART. 12. FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. 36/2023 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio provvisorio dell'impresa, può, su autorizzazione del giudice delegato, stipulare il contratto qualora l'aggiudicazione sia intervenuta prima della dichiarazione di liquidazione giudiziale ed eseguire i contratti e gli accordi quadro già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale.

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera f), del D.Lgs. 36/2023 e i soggetti di cui all'articolo 65, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 36/2023 viene fatta salva la facoltà di modifica delle quote di partecipazione, previa autorizzazione della stazione appaltante che ne verifica la compatibilità con i requisiti di qualificazione posseduti dalle imprese interessate. In ogni caso, la mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi

CAPITOLO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

ART. 13. CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori è disciplinata dal nuovo codice (d.lgs 36/2023) agli artt. 113 e seguenti all'art. 3 dell'Allegato II. 14.

Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori, non oltre quarantacinque giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.

Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati ai commi 12 e 13. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 14.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni.

Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC.

Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all'effettivo stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

Il direttore dei lavori provvede alla consegna parziale dei lavori nel caso di temporanea indisponibilità delle aree. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali.

Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto esecutivo, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare.

Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti di quanto stabilito dal capitolato d'appalto e, comunque, in misura non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro; 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

L'esecutore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell' importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, dei livelli di progettazione dallo stesso redatti e approvati dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse

legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Oltre alle somme espressamente previste dai commi 12 e 13, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 12 e 13 dell'art 3 all'Allegato II,14, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso; la richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

Nel caso di subentro di un esecutore a un altro nell'esecuzione dell'appalto, il direttore dei lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accerta- re la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni e i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine per la consegna dei lavori assegnato dal direttore dei lavori al nuovo esecutore, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

ART. 14. TERMINI PER LA REALIZZAZIONE E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo di esecuzione dei lavori, come risultante dall'offerta, è stabilito in giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

ART. 15. SOSPENSIONI E PROROGHE

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione

del contratto, compilando il verbale di sospensione, che è inoltrato, entro cinque giorni, al RUP.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse.

Nelle ipotesi previste dai commi 1 e 2 dell'art. 121 del d.lgs 36/2023, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14, la sospensione è disposta dal RUP dopo aver acquisito il parere del collegio consultivo tecnico ove costituito. Se la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee ad incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, si applica l'articolo 216, comma 4, del D.Lgs. 36/2023.

Fatta salva l'ipotesi del secondo periodo del comma 3, del citato art. 121, la sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora la sospensione o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

Quando successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore prosegue le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Nel caso di sospensione parziale, per i lavori di realizzazione di opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 14 si applica il comma 3 del presente articolo.

Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori, nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 6, sono iscritte, a pena di decadenza, nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che la contestazione riguardi, nelle sospensioni inizialmente legittime, la sola durata, nel qual caso è sufficiente l'iscrizione della stessa nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non firmi i verbali deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo, il responsabile del procedimento da avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante ai sensi dell'articolo 222, comma 13.

L'esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine

contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento, il RUP, sentito il direttore dei lavori previa acquisizione del parere del collegio consultivo tecnico.

Fatto salvo il caso di proroga previsto dal comma 8, l'esecutore ultima i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna oppure, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità.

qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6, dell'art. 121 del codice, l'esecutore può chiedere, previa iscrizione, a pena di decadenza, di specifica riserva, ai sensi del comma 7, il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo criteri individuati nell'allegato II.14.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai contratti relativi a servizi e forniture, intendendosi riferite al direttore dell'esecuzione, se nominato, le previsioni riguardanti il direttore dei lavori. Ai contratti di appalto di forniture e servizi di importo pari o superiore a 1 milione di euro si applicano inoltre i commi 3, 6, secondo periodo, e 8, quarto periodo.

ART. 16. PENALI IN CASO DI RITARDO

Ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e successive modificazioni e integrazioni, in caso di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali imputabile all'Appaltatore, si applicano penali commisurate ai giorni di ritardo e proporzionate all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali interessate.

La penale giornaliera è determinata nella misura dell'uno per mille (1‰) dell'importo netto contrattuale della prestazione interessata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente. L'importo complessivo delle penali non può comunque superare il dieci per cento (10%) dell'ammontare netto contrattuale, fatto salvo quanto eventualmente previsto da disposizioni speciali applicabili all'appalto.

La penale si applica, secondo i criteri sopra indicati e in relazione alla prestazione interessata, anche in caso di ritardo:

- nella consegna del progetto esecutivo, rispetto al termine contrattualmente stabilito;

- nell'inizio dei lavori, ove il ritardo sia imputabile all'Appaltatore;
- nella ripresa dei lavori successiva a un verbale di sospensione, quando la ripresa sia dovuta e il ritardo sia imputabile all'Appaltatore;
- nel rispetto delle scadenze intermedie eventualmente previste dal cronoprogramma contrattuale, purché siano individuate come obblighi temporali vincolanti e siano definiti i criteri di applicazione della relativa penale.

In caso di articolazione della prestazione in parti funzionalmente autonome o di previsione di termini distinti per specifiche prestazioni, le penali sono commisurate all'importo della prestazione interessata dal ritardo, nel rispetto dei limiti complessivi stabiliti dalla normativa vigente.

Restano fermi gli obblighi documentali e le relative conseguenze sanzionatorie previsti dall'art. 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ove applicabili all'affidamento e all'operatore economico interessato, con particolare riferimento alla relazione sulla situazione del personale maschile e femminile e alla relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68. I termini, i destinatari e le conseguenze della mancata trasmissione delle relazioni sono quelli previsti dalla normativa vigente.

Le penali sono contabilizzate in detrazione dagli importi dovuti all'Appaltatore, secondo le modalità previste dal contratto e dalla normativa vigente, ferma restando la possibilità di recuperare le somme eventualmente non detratte in sede di pagamento del saldo.

Per gli appalti di lavori, il premio di accelerazione è riconosciuto esclusivamente alle condizioni e secondo i criteri previsti dall'art. 126 del D.Lgs. 36/2023, dalla documentazione di gara e dal presente Capitolato, nei limiti delle risorse disponibili e subordinatamente alla regolare esecuzione delle prestazioni, alla conclusione delle operazioni di collaudo e al rispetto delle condizioni di sicurezza dei lavoratori. Il premio è riconoscibile per l'ultimazione anticipata dei lavori rispetto al termine contrattuale, eventualmente prorogato nei casi consentiti dalla legge, e non per il mero rispetto anticipato di scadenze intermedie o di ultimazioni parziali, salvo diversa previsione consentita dalla normativa applicabile.

ART. 17. PROGRAMMA DEI LAVORI DELL'APPALTATORE

Entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, l'Appaltatore presenta alla Direzione dei lavori una proposta di programma esecutivo dei lavori, elaborata in coerenza con il cronoprogramma contrattuale predisposto dalla Stazione appaltante, con l'offerta tecnica presentata in sede di gara e con le obbligazioni assunte con il contratto.

Il programma esecutivo è predisposto tenendo conto delle tecnologie, delle scelte organizzative e delle modalità operative dell'Appaltatore e deve rappresentare, per ciascuna lavorazione, i periodi previsti per l'esecuzione, le principali fasi operative e l'avanzamento

parziale e progressivo stimato, con indicazione delle scadenze rilevanti ai fini della contabilizzazione e della liquidazione dei corrispettivi.

Il programma deve risultare coerente con i termini contrattuali di esecuzione e ultimazione dei lavori, con le eventuali fasi funzionali dell'intervento e con le prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. È sottoposto alla verifica e all'approvazione della Stazione appaltante, secondo le modalità stabilite dal contratto, sentita la Direzione dei lavori e con il coinvolgimento del Responsabile unico del progetto (RUP).

La Stazione appaltante può richiedere modifiche o integrazioni al programma qualora risulti non coerente con il cronoprogramma contrattuale, con le obbligazioni assunte dall'Appaltatore o con le esigenze di coordinamento dell'intervento. La richiesta di modifica del programma non comporta, di per sé, la sospensione o la proroga dei termini contrattuali, salvo che ricorrano i presupposti previsti dalla legge o dal contratto e che la relativa proroga sia formalmente riconosciuta.

Il programma approvato costituisce riferimento per il coordinamento e il controllo dell'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore è tenuto a rispettarne le previsioni, fermo restando il rispetto dei termini contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori. Le modifiche al programma in corso d'opera sono ammesse per comprovate esigenze tecniche, organizzative o per circostanze non prevedibili, previa sottoposizione alla Stazione appaltante e approvazione secondo le procedure contrattuali, senza pregiudizio per i termini di ultimazione, salvo formale concessione di proroga.

ART. 18. INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa nè avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori o delle scadenze intermedie individuate all'art.10 per le seguenti cause:

- ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
- tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
- eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

- ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

ART. 19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO, GRAVE IRREGOLARITÀ E GRAVE RITARDO

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del d. lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Le stazioni appaltanti risolvono un contratto di appalto qualora nei confronti dell'appaltatore:

- sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice.

Il contratto potrà essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c., previa diffida ad adempiere, mediante PEC, entro un termine non superiore a 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione.

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, risolvere il contratto – senza alcuna diffida ad adempiere - per una delle seguenti clausole risolutive espresse:

a) grave inadempimento commesso successivamente a tre inadempienze, anche di diversa natura, oggetto di diffida;

b) inadempimenti che abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo totale superiore al 20% dell'importo contrattuale complessivo;
c) mancata reintegrazione della garanzia definitiva richiesta di cui all'art. 9 del presente Contratto;
d) adozione di comportamenti contrari ai principi del Codice Etico dell'Agenzia, inosservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 231/2001 e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Agenzia;
e) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
f) violazione delle norme riguardanti il divieto di cessione a terzi del contratto;
g) accertamento di cause interdittive di cui all'art. 67 e all'art. 84, co. 4 del D.lgs. 159/2011 intervenuto nell'ambito di verifiche antimafia;
h) mancato rinnovo delle polizze di responsabilità civile professionale nel caso in cui vengano a scadenza durante l'esecuzione del contratto;
i) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità presentato in sede di partecipazione alla procedura e acquisito agli atti della Stazione Appaltante.

La risoluzione nei casi di cui al precedente comma opera di diritto, allorquando la Stazione Appaltante comunichi per iscritto mediante PEC all'Appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa ex art 1456 c.c.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 al d. lgs 36/2023. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi o forniture regolarmente eseguiti, detratte le eventuali penalità e spese di cui ai precedenti articoli e gli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

In caso di risoluzione, la Stazione Appaltante ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà della Stazione Appaltante di procedere all'esecuzione del Contratto a spese dell'Appaltatore.

Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, dell'art. 122, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, gli assegna un termine che,

salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, dell'art. 122 del d.lgs.36/2023 le somme di cui al comma 5 del medesimo articolo sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale dei lavori, servizi o forniture riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'appaltatore è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo del d.lgs. 36/2023.

L'allegato II.14 disciplina le attività demandate al direttore dei lavori e all'organo di collaudo o di verifica di conformità in conseguenza della risoluzione del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. In alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, la stazione appaltante può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 106, del d.lgs. 36/2023 pari all'1 per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.

La stazione Appaltante, l'Appaltatore e tutte le altre imprese della filiera si impegnano a dare comunicazione tempestiva atta Prefettura-UTG di Roma e all'Autorità giudiziaria dei tentativi di concussione o di induzione indebita a dare o promettere denaro o altra utilità che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 c.p. o per il delitto previsto dall'art 319 quater, comma 1, C.P.

La Stazione Appaltante, l'Appaltatore e le imprese della filiera, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del titolare, dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del contratto, di un proprio avente causa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all'articolo 321 c.p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 e 322-bis comma 2 c.p., 346-bis comma 2 c.p., 353 e 353-bis c.p.

L'Agenzia, ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e dell'art. 1373 c.c., si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal presente contratto, anche laddove esso abbia avuto un principio di esecuzione, tenendo indenne l'Appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni effettuate, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla Stazione Appaltante mediante una formale comunicazione all'Appaltatore a mezzo PEC con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la Stazione Appaltante prende in consegna i lavori e servizi ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi.

CAPITOLO 4. DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 20. ANTICIPAZIONE

Ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di appalto integrato, l'anticipazione del prezzo è calcolata e corrisposta distintamente per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori, secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

Per la componente relativa all'esecuzione dei lavori, l'anticipazione è corrisposta all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, corrispondente alla consegna dei lavori, anche in caso di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza, nella misura prevista dalla normativa vigente.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero della stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione. La garanzia è rilasciata dai soggetti di cui all'art. 106, comma 3, del Codice, con le modalità previste dal medesimo articolo.

L'importo della garanzia è gradualmente e automaticamente ridotto nel corso dell'esecuzione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.

L'Appaltatore decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, qualora l'esecuzione della prestazione non proceda, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme da restituire sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

ART. 21. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto nel corso dell'esecuzione dei servizi di progettazione e dei lavori, secondo le modalità di seguito indicate, al netto del ribasso offerto, delle ritenute di legge e delle eventuali penali applicabili.

1. Pagamenti relativi ai servizi di progettazione esecutiva

Il corrispettivo relativo ai servizi di progettazione esecutiva è liquidato secondo le seguenti modalità:

- l'80% dell'importo complessivo dei servizi di progettazione, alla presentazione del progetto esecutivo entro i termini previsti dal presente Capitolato, previa acquisizione dei pareri e dei nulla osta prescritti dalla normativa applicabile;
- il restante 20% dell'importo complessivo dei servizi di progettazione, a seguito della conclusione con esito positivo della verifica e della validazione del progetto esecutivo, comprensivo del Piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto.

I pagamenti sono subordinati alla regolare esecuzione delle prestazioni e alla presentazione della documentazione amministrativa e fiscale richiesta dalla Stazione appaltante, nel rispetto della normativa vigente.

2. Pagamenti in acconto relativi ai lavori

Per l'esecuzione dei lavori sono previsti pagamenti in acconto mediante stati di avanzamento dei lavori (SAL), al raggiungimento di un avanzamento pari al 20% dell'importo contrattuale dei lavori, e successivamente secondo le modalità e le condizioni stabilite negli atti di gara e nel contratto.

Lo stato di avanzamento dei lavori è adottato dal Direttore dei lavori sulla base delle risultanze della contabilità e dell'accertamento delle condizioni contrattuali per il pagamento. Il SAL è trasmesso tempestivamente al Responsabile unico del progetto (RUP) per l'emissione del relativo certificato di pagamento.

Il certificato di pagamento relativo all'acconto è emesso dal RUP contestualmente all'adozione del SAL e, comunque, entro il termine previsto dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023. Il certificato indica l'importo maturato per le lavorazioni eseguite, gli acconti già corrisposti e le eventuali ritenute e detrazioni applicabili, determinando l'importo netto da liquidare.

Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, trasmette il certificato alla Stazione appaltante per il pagamento. Il pagamento degli acconti è effettuato entro i termini previsti dall'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, fatti salvi gli eventuali diversi termini espressamente concordati nel contratto nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. Rata di saldo

Il pagamento della rata di saldo, sia per i lavori sia per i servizi di progettazione, è subordinato all'ultimazione e alla regolare esecuzione delle rispettive prestazioni, nonché agli esiti delle verifiche, del collaudo o della verifica di conformità, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Per i lavori, il certificato di pagamento della rata di saldo è emesso dal RUP nei termini previsti dall'art. 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023. Il pagamento è effettuato entro il termine stabilito dalla medesima disposizione, previa costituzione della garanzia eventualmente richiesta dalla normativa vigente.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, restando ferme le responsabilità e le garanzie previste dalla legge e dal contratto.

4. Regolarità contributiva, ritenute e tutela dei lavoratori

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, in caso di inadempienza contributiva risultante dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) relativo al personale dipendente dell'Appaltatore, del subappaltatore o degli altri soggetti interessati, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, provvedendo al successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi competenti, compresa, per i lavori, la Cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata la ritenuta dello 0,50%, da svincolare esclusivamente in sede di liquidazione finale, previa approvazione del certificato di collaudo o di verifica di conformità e acquisizione del DURC regolare.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente e, in ogni caso, l'Appaltatore a provvedere entro quindici giorni. Qualora non sia contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine previsto dalla normativa, la Stazione appaltante procede, nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate ai lavoratori, detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore o al subappaltatore inadempiente, ove ricorrano i presupposti per il pagamento diretto.

5. Ritardi nei pagamenti

In caso di ritardo nei pagamenti rispetto ai termini stabiliti dal contratto e dalla normativa vigente, spettano all'Appaltatore gli interessi moratori previsti dal D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modifiche e integrazioni, ferme restando le ulteriori tutele riconosciute dalla legge.

6. Fatturazione e modalità di pagamento

Tutti i pagamenti sono subordinati al rispetto degli obblighi contrattuali, alla verifica della regolarità contributiva mediante DURC e, ove applicabile, alla verifica di congruità della manodopera prevista dal D.M. 143/2021, nonché all'applicazione delle eventuali penali e trattenute dovute.

Le fatture sono intestate all'Agenzia del Demanio, codice fiscale 06340981007, e sono emesse e trasmesse in formato elettronico tramite il Sistema di interscambio (SDI), secondo le disposizioni vigenti in materia di fatturazione elettronica e le indicazioni comunicate preventivamente dal RUP, comprese quelle relative al codice univoco dell'ufficio e agli ulteriori dati necessari alla corretta imputazione della spesa.

Il pagamento è effettuato mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136. Le coordinate del conto corrente dedicato sono comunicate attraverso la documentazione richiesta dalla Stazione appaltante e riportate, ove previsto, nelle fatture.

Il pagamento è effettuato entro i termini previsti dalla normativa vigente e dal contratto, decorrenti dal momento individuato dalle disposizioni applicabili alla specifica prestazione e alla relativa procedura di liquidazione.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, la fatturazione e il pagamento sono effettuati secondo le modalità previste dagli atti di gara, dal contratto, dall'atto costitutivo del raggruppamento e dalla normativa vigente.

7. Pagamento diretto dei progettisti

Ai sensi dell'art. 44, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche e integrazioni, qualora l'operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla redazione del progetto, la Stazione appaltante corrisponde direttamente ai progettisti gli oneri relativi alla progettazione esecutiva, previa approvazione del progetto e presentazione dei relativi documenti fiscali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

CAPITOLO 5. CAUZIONI E GARANZIE

ART. 22. GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata «garanzia definitiva», a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 117 del d.lgs. 36/2023, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria

Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

In caso di raggruppamenti temporanei, la garanzia definitiva è presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 23. TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della Legge 36/2010 il progettista incaricato si obbliga ad utilizzare il conto corrente bancario o postale dedicato indicato nella "Scheda Fornitore e comunicazione ex art. 3 Legge 136/2010". Inoltre, si fa presente la sussistenza degli obblighi più stringenti riferiti al "Protocollo di legalità per la realizzazione degli interventi della città di Roma per il Giubileo 2025" che ricomprende il presente appalto.

A titolo esemplificativo, si fa presente che, sono ricompresi nella filiera del Monitoraggio i soggetti che hanno stipulato contratti attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo, inerti ed altri consimili, e alle forniture di servizi di natura intellettuale - come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura - qualunque sia l'importo, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera CIPE n. 15/2015 e eventuali ed ulteriori delibere adottate ai sensi dell'articolo 36 del decreto-legge n. 90/2014.

Il progettista, con la firma del Protocollo Operativo si impegna a rispettare le clausole ivi sottoscritte e di trasferire l'obbligo ai subcontraenti.

L'inadempimento di tali obblighi costituirà l'applicazione delle penali previste nei Protocolli sino alla risoluzione espressa del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

In caso di cessione del credito derivante dal presente Contratto, il cessionario sarà tenuto ai medesimi obblighi previsti per l'Appaltatore nel presente articolo e ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto concorrente dedicato.

ART. 24. COPERTURE ASSICURATIVE PROGETTAZIONE

PROGETTAZIONE

Prima della sottoscrizione del contratto, deve essere presentata alla stazione appaltante una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale (polizza di responsabilità civile professionale), per una copertura minima pari almeno al doppio dell'importo previsto dal contratto per la progettazione, per i rischi derivanti dallo svolgimento di tutte le attività di propria competenza. Tale polizza deve coprire anche i rischi derivanti da errori o omissioni progettuali, che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

La polizza assicurativa sarà presentata dal progettista titolare della progettazione indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi del Codice dei contratti, ovvero dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per

la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del d.P.R. 207/2010 e la progettazione è redatta dal suo staff tecnico.

In caso di raggruppamenti temporanei, la copertura minima richiesta dovrà essere garantita dal raggruppamento nel suo complesso secondo una delle opzioni di seguito indicate:

a) la somma dei massimali delle polizze intestate ai singoli operatori del raggruppamento dovrà corrispondere al doppio dell'importo del contratto di appalto e, in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento dovrà possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
b) una unica polizza intestata alla mandataria per il massimale indicato, con copertura espressamente estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

ESECUZIONE DELLE OPERE

A norma dell'art. 117, comma 10, del d.lgs. n. 36/2023 l'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5 per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'appaltatore, ai fini della liquidazione della rata di saldo stipula, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza contiene la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale è non inferiore al 20 per cento del valore

dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori stipula altresì per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto.

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

CAPITOLO 6. VARIAZIONI

ART. 25. VARIAZIONI AL PROGETTO E MODIFICHE AL CONTRATTO

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e potranno essere attuate senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti, all'art. 120, comma 1 del d.lgs. 36/2023.

Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al d.lgs. n. 36/2023 s.m.i. ed i relativi atti attuativi. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), il contratto può essere modificato solo se l'eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, la limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non eludono l'applicazione del codice.

I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:

a) le soglie fissate all'articolo 14 del Codice;
b) il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche.

La modifica è considerata sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa. In ogni caso, fatti salvi i commi 1 e 3, una modifica è considerata sostanziale se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

a) la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Non sono considerate sostanziali, fermi restando i limiti derivanti dalle somme a disposizione del quadro economico e dalle previsioni di cui alle lettere a) b) e c) del comma

6, le modifiche al progetto proposte dalla stazione appaltante ovvero dall'appaltatore con le quali, nel rispetto della funzionalità dell'opera:

a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell'opera.

Il contratto è sempre modificabile ai sensi dell'articolo 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. Nel caso in cui queste non siano previste, la richiesta di rinegoziazione va avanzata senza ritardo e non giustifica, di per sé, la sospensione dell'esecuzione del contratto. Il RUP provvede a formulare la proposta di un nuovo accordo entro un termine non superiore a tre mesi. Nel caso in cui non si pervenga al nuovo accordo entro un termine ragionevole, la parte svantaggiata può agire in giudizio per ottenere l'adeguamento del contratto all'equilibrio originario, salva la responsabilità per la violazione dell'obbligo di rinegoziazione.

Nei documenti di gara iniziali può essere stabilito che, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui nel bando e nei documenti di gara iniziali sia prevista un'opzione di proroga il contraente originario è tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o, se previsto nei documenti di gara, alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. Le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP, secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al d.lgs. 36/2023.

Un avviso della intervenuta modifica del contratto nelle situazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), è pubblicato a cura della stazione appaltante nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'avviso contiene le informazioni di cui all'allegato II.16, ed è pubblicato conformemente all'articolo 84.

Si osservano, in relazione alle modifiche del contratto, nonché in relazione alle varianti in corso d'opera, gli oneri di comunicazione e di trasmissione all'ANAC, a cura del RUP, individuati dall'allegato II.14. Nel caso in cui l'ANAC accerti l'illegittimità della variante in corso d'opera approvata, esercita i poteri di cui all'articolo 222. In caso di inadempimento agli obblighi di comunicazione e trasmissione delle modifiche e delle varianti in corso

d'opera previsti dall'allegato II.14, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 222, comma 13.

ART. 26. REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i., qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si verifichino variazioni del costo dell'opera, del servizio o della fornitura, in aumento o in diminuzione, si procederà alla revisione dei prezzi secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Per i contratti di lavori, la revisione dei prezzi è effettuata mediante applicazione degli indici sintetici elaborati dall'ISTAT, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del Codice e dall'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 e s.m.i.

Come previsto dal comma 4 del medesimo articolo 60 del Codice, con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 743 del 30 marzo 2026 sono stati adottati gli indici di costo per Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), di cui alla Tabella A.1 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., da utilizzare ai fini della determinazione dell'indice sintetico revisionale applicabile all'intervento, ove applicabili in relazione al regime normativo di riferimento della procedura di affidamento.

Ai fini dell'applicazione del meccanismo revisionale, le lavorazioni oggetto del presente appalto sono classificate secondo le relative Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL), individuate sulla base delle categorie di opere e delle lavorazioni effettivamente previste negli elaborati progettuali. L'indice sintetico revisionale è determinato mediante la ponderazione degli indici riferiti alle singole TOL, in funzione della relativa incidenza economica sul valore complessivo dei lavori, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Per il presente intervento, le lavorazioni sono ricondotte alle seguenti Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL):

Codice	Tipologia lavorazioni	Descrizione della categoria	Importo (€)	Incidenza (%)	Indice ISTAT di riferimento
TOL.1	Opere edili	Opere edili su edifici e manifatti non soggetti a tutela dei beni culturali	€ 42 018 639,40	38,91%	106,6
TOL.4	Opere esterne	Lavori di movimento terra, demolizioni, opere di protezione ambientale, ingegneria naturalistica e opere a verde	€ 1 885 496,88	1,75%	108,7
TOL.6	Opere strutturali	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in acciaio	€ 5 516 855,54	5,11%	94,6
TOL.7	Opere strutturali	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in calcestruzzo armato, anche prefabbricato	€ 8 681 445,05	8,04%	104,2

TOL.8	Opere strutturali	Strutture, opere di ingegneria e manufatti in legno	€ 8 889 225,47	8,23%	110,2
TOL.13	Impianti elettrici	Impianti per la produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica in alta e media tensione, per la trazione elettrica e illuminazione pubblica	€ 1 101 535,71	1,02%	111,5
TOL.14	Impianti elettrici	Impianti elettrici, tecnologici, radiotelefonici e antintrusione	€ 19 007 647,87	17,60%	109
TOL.15	Impianti meccanici e idrici	Impianti meccanici, termici di condizionamento, idrico sanitari e trasporti	€ 18 081 499,37	16,74%	109,3
TOL.19	Opere strutturali	Opere di fondazione speciale, indagini geologiche e geotecniche	€ 2 524 122,16	2,34%	105,5
TOL.20	Opere strutturali	Conferimento rifiuti a impianto di smaltimento o recupero	€ 277 554,30	0,26%	105,5
			€ 107 984 021,75	**100%**	**106,75**

L'indice sintetico revisionale dell'intervento è determinato sulla base della media ponderata degli indici ISTAT relativi alle Tipologie Omogenee di Lavorazioni (TOL) individuate, in funzione della rispettiva incidenza sull'importo complessivo dei lavori, ed è pari a 106,75 con riferimento al mese di luglio 2026.

La revisione dei prezzi si attiva al verificarsi di una variazione del costo dell'opera, in aumento o in diminuzione, superiore al 3 per cento dell'importo complessivo del contratto. In tal caso, la revisione opera nella misura del 90 per cento del valore eccedente la predetta soglia, con riferimento alle prestazioni da eseguire successivamente all'attivazione del meccanismo revisionale, secondo quanto previsto dall'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dall'Allegato II.2-bis al medesimo decreto.

Il valore dell'indice sintetico revisionale assunto quale riferimento iniziale per il calcolo delle variazioni è individuato secondo le disposizioni dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023 e s.m.i., tenuto conto del regime normativo applicabile alla procedura di affidamento.

Per la componente relativa ai servizi di progettazione esecutiva, la revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. e dalle disposizioni della Sezione III dell'Allegato II.2-bis al medesimo decreto, mediante applicazione degli indici pertinenti alla natura del servizio e delle relative soglie e percentuali previste dalla normativa vigente.

Il meccanismo di revisione si applica sia in caso di variazioni in aumento sia in caso di variazioni in diminuzione, nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla normativa vigente e nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico dell'intervento.

CAPITOLO 7. SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

ART. 27. AVVIO DEL SERVIZIO

L'avvio del servizio all'appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla stipula del contratto.

La stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art.17 comma 8 D. Lgs. 36/2023 previa verifica dei requisiti ed ai sensi dell'art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023; in caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del servizio avviato dal RUP, sempre ai sensi dell'art. 50 comma 6 D. Lgs. 36/2023.

Il RUP comunica con un congruo preavviso all'affidatario la data di avvio, trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine assegnato a tali fini, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione. All'esito delle operazioni di avvio del servizio, il RUP e l'impresa affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento delle prestazioni affidate.

Si precisa che l'esecuzione è sempre avviata prima della stipula se sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 art. 17 del D. Lgs. 36/2023 ovvero quando ricorrono eventi oggettivamente imprevedibili, per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione europea.

ART. 28. PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 36/2023 viene affidato il servizio di progettazione esecutiva sulla base del PFTE posto a base dell'affidamento.

La progettazione dovrà assicurare:

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;
b) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza delle costruzioni;
c) la rispondenza ai requisiti di qualità architettonica e tecnico-funzionale, nonché il rispetto dei tempi e dei costi previsti;
d) il rispetto di tutti i vincoli esistenti, con particolare riguardo a quelli idrogeologici, sismici, archeologici e forestali;
e) l'efficientamento energetico e la minimizzazione dell'impiego di risorse materiali non rinnovabili.

Il progetto esecutivo, in coerenza con il progetto di fattibilità tecnico-economica:

a) sviluppa un livello di definizione degli elementi tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualità e il prezzo di elenco;
b) è corredato del piano di manutenzione dell'opera per l'intero ciclo di vita e determina in dettaglio i lavori da realizzare, il loro costo e i loro tempi di realizzazione;
c) è sviluppato tramite l'applicazione della metodologia BIM nel rispetto di quanto previsto dal Codice degli appalti e della documentazione tecnica, parte integrante della presente documentazione di gara, declinata al fine di soddisfare il corretto contenuto informativo dei modelli e permettere la conseguente estrazione degli elaborati bidimensionali;
d) di regola, è redatto dallo stesso soggetto che ha predisposto il progetto di fattibilità tecnico-economica. Nel caso in cui motivate ragioni giustifichino l'affidamento disgiunto, il nuovo progettista accetta senza riserve l'attività progettuale svolta in precedenza.

Il progetto esecutivo dovrà contenere la definizione finale di tutte le lavorazioni e, pertanto, descrivere compiutamente e in ogni particolare architettonico, strutturale e impiantistico, l'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione della stazione appaltante, il progetto esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento, è composto dai seguenti documenti:

a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) Modelli disciplinari e federati, come indicato nelle relative Specifiche Metodologiche BIMSM

   - Specifiche Metodologiche per la progettazione esecutiva e nelle BIMMS Method Statement
   - Linee guida per la produzione informativa

d) elaborati grafici, comprensivi anche di quelli relativi alle strutture e agli impianti, nonché, ove previsti, degli elaborati relativi alla mitigazione ambientale, alla compensazione ambientale, al ripristino e al miglioramento ambientale;
e) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;
f) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
g) Piano di gestione Informativa (pGi)
h) aggiornamento del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
i) quadro di incidenza della manodopera;
j) cronoprogramma;
k) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

l) computo metrico estimativo e quadro economico;
m) relazione tecnica ed elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferimento, di cui al codice, ove applicabili;
n) fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, recante i contenuti di cui all'allegato XVI al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La documentazione tecnica dovrà essere inoltre redatta tenendo conto:

- delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al D.M. 23 giugno 2022 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi, e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» emanato dal Ministero della Transizione Ecologica;
- delle disposizioni contenute nella Guida Operativa per il rispetto del Principio di Non Arrecare Danno Significativo all'Ambiente (cd. DNSH);
- degli obiettivi ESG dell'Agenzia del Demanio.

Il progetto dovrà essere sviluppato utilizzando la metodologia BIM, così come meglio descritto degli allegati disciplinari BIMSM e BIMMS, nell'ottica di realizzare modelli in grado di supportare gli usi previsti dalla S.A., nonché per la conseguente estrazione di tutti gli elaborati bidimensionali e documentali, così come previsto dal Codice dei Contratti.

In quanto affidamento congiunto di progettazione esecutiva ed esecuzione di lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progetto esecutivo non può prevedere significative modifiche alla qualità e alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sono ammesse le modifiche qualitative e quantitative, contenute entro i limiti stabiliti dal codice, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti e che non comportino un aumento dell'importo contrattuale.

Per le specifiche degli elaborati progettuali si rimanda al D. Lgs. 36/2023 All. I.7 art. 23 e segg.

Lo sviluppo del progetto esecutivo dovrà avvenire in coerenza con i contenuti, le scelte progettuali e il livello di definizione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica posto a base di gara, sviluppandone e approfondendone i dettagli tecnici, costruttivi, architettonici, strutturali e impiantistici, al fine di fornire tutte le informazioni necessarie alla completa e corretta esecuzione delle opere.

Il progetto esecutivo dovrà sviluppare compiutamente gli elementi progettuali previsti dal PFTE e soddisfare i contenuti minimi e i requisiti documentali stabiliti dal D.Lgs. 36/2023 e dal relativo Allegato I.7, nonché dagli ulteriori atti di gara e dalla documentazione informativa BIM applicabile all'intervento.

Tracciabilità degli elaborati e del computo metrico

Ogni elemento tecnico rappresentato negli elaborati progettuali dovrà essere identificato in modo univoco e correlato, ove pertinente, alla corrispondente voce dell'elenco prezzi e del computo metrico estimativo, mediante l'indicazione dei relativi codici di riferimento.

Gli elaborati grafici, le relazioni tecniche, i modelli informativi, l'elenco prezzi e il computo metrico estimativo dovranno essere sviluppati in modo coordinato, garantendo la piena rintracciabilità delle lavorazioni contabilizzate e la verificabilità del percorso che collega ciascun elemento progettuale alla relativa descrizione, quantità e valorizzazione economica.

La documentazione dovrà consentire alla Direzione dei Lavori di individuare agevolmente le lavorazioni previste, verificarne la corrispondenza con il progetto esecutivo e procedere alle successive attività di controllo e contabilizzazione.

Elementi progettuali di riferimento

Nello sviluppo del progetto esecutivo costituiscono elementi di riferimento del PFTE, da mantenere coerenti con gli obiettivi e le prestazioni approvati dalla Stazione Appaltante:

- il lay-out distributivo e l'organizzazione funzionale degli spazi;
- i caratteri architettonici e l'impostazione compositiva dell'intervento;
- l'organizzazione e la tipologia delle strutture;
- le prestazioni tecniche e funzionali dei sistemi e sottosistemi edilizi e impiantistici;
- gli elementi prestazionali e gli obiettivi definiti nella relazione di sostenibilità;
- le ulteriori prescrizioni, prestazioni e caratteristiche espressamente individuate negli elaborati approvati e negli atti di gara.

Eventuali scostamenti, approfondimenti o soluzioni tecniche differenti dovranno essere adeguatamente motivati e documentati dal progettista, verificandone la compatibilità con il PFTE approvato, con i requisiti prestazionali, con le prescrizioni degli enti competenti e con le condizioni contrattuali. Le modifiche dovranno essere sottoposte alla valutazione e all'approvazione della Stazione Appaltante secondo le procedure applicabili e non potranno essere introdotte autonomamente qualora incidano su elementi soggetti ad approvazione.

Approfondimento delle verifiche strutturali

Con riferimento alle strutture, l'analisi strutturale sviluppata nell'ambito del PFTE costituisce riferimento per lo sviluppo del progetto esecutivo.

La relazione di calcolo del progetto esecutivo dovrà contenere uno specifico capitolo di confronto con le ipotesi, i modelli, i parametri e i risultati principali dell'analisi strutturale

del PFTE, evidenziando e motivando eventuali differenze nelle ipotesi di calcolo, nelle scelte progettuali e nei risultati ottenuti.

Le eventuali divergenze dovranno essere giustificate sotto il profilo tecnico e normativo, dimostrando il rispetto dei requisiti di sicurezza, funzionalità, durabilità e prestazione richiesti per l'opera.

Definizione tecnica e merceologica dei componenti

Per i sistemi e sottosistemi edilizi, strutturali, impiantistici e di involucro, il progetto esecutivo dovrà sviluppare le indicazioni tipologiche e merceologiche contenute nel PFTE, definendo in modo sufficientemente dettagliato le caratteristiche tecniche, prestazionali e costruttive dei componenti previsti.

La documentazione dovrà riportare, ove pertinenti e necessari alla definizione della soluzione progettuale, il produttore e il riferimento commerciale del prodotto proposto, le relative schede tecniche, le prestazioni dichiarate, le certificazioni e le ulteriori informazioni necessarie a dimostrarne la conformità ai requisiti di progetto e agli atti di gara.

Tale definizione dovrà consentire di anticipare, per quanto possibile, le verifiche tecniche e documentali relative ai materiali e ai componenti, riducendo le attività di approfondimento e approvazione da svolgere durante l'esecuzione dei lavori.

A tal fine, il progetto esecutivo dovrà individuare in particolare:

- le strutture e gli elementi in legno;
- gli elementi tecnici dell'involucro esterno, verticali e orizzontali;
- i sistemi impermeabilizzanti e di drenaggio delle acque meteoriche e di falda;
- le pavimentazioni interne ed esterne;
- le macchine, le apparecchiature e i terminali degli impianti meccanici;
- gli apparecchi di illuminazione;
- gli ulteriori componenti per i quali la definizione preventiva risulti necessaria in relazione alle prestazioni richieste, alla complessità tecnica o alle modalità di approvvigionamento.

Le indicazioni tecniche e merceologiche recepite nel progetto esecutivo approvato costituiranno riferimento per l'esecuzione delle opere. Eventuali sostituzioni o proposte alternative dovranno essere preventivamente sottoposte alla Stazione Appaltante e autorizzate secondo le procedure contrattuali, previa verifica di equivalenza o miglioramento delle prestazioni, nel rispetto degli atti di gara e della normativa applicabile.

Non sono ammessi rinvii alla fase esecutiva di cantiere per la definizione di caratteristiche, prestazioni e componenti che, in relazione al livello di progettazione richiesto, devono essere già definiti nel progetto esecutivo. Restano ferme le procedure di approvazione dei materiali e dei prodotti previste dal contratto e dalla normativa vigente

ART. 29. VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

La verifica del progetto esecutivo sarà effettuata ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 36/2023.

A conclusione del procedimento di verifica del Progetto esecutivo dovrà essere redatto da parte dell'Aggiudicatario un documento riportante l'esito delle attività di verifica, che potrà essere:

- positiva;
- positiva con osservazioni;
- Negativa.

La conclusione "positiva con osservazione" sarà dettagliatamente motivata e comporterà la necessità da parte del progettista di rielaborare alcuni elaborati e/o documenti comunque denominati del progetto esecutivo ovvero di modificare gli stessi elaborati conformemente alle indicazioni contenuto nel documento di cui sopra.

La conclusione "negativa", adeguatamente motivata, o la mancata accettazione da parte del Responsabile del Procedimento, comporterà la risoluzione del contratto con il progettista ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile.

L'atto di approvazione costituisce formale accettazione del progetto esecutivo da parte della stazione Appaltante.

Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'aggiudicatario di recepire tutte le prescrizioni e le osservazioni contenute nel verbale di verifica. L'aggiudicatario sarà comunque ritenuto responsabile dell'eventuale mancato rispetto del termine prescritto per la consegna della progettazione esecutiva.

Non verranno computati nel termine pattuito per la consegna del livello progettuale i soli tempi per la verifica ed approvazione da parte della stazione appaltante o i tempi per l'ottenimento di autorizzazioni, provvedimenti, nulla osta di Enti terzi.

Qualora durante le verifiche, di cui all'art. 42 del D. Lgs. 36/2023, effettuate dalla SA si riscontrassero contrasti rispetto alla normativa vigente, incongruenza di natura tecnica o violazione degli indirizzi progettuali, sarà stabilito un termine massimo per ricondurre gli elaborati progettuali a conformità. Tale termine sarà stabilito in proporzione all'entità della modifica ed a insindacabile giudizio del RUP. Scaduto il termine assegnato saranno applicate le penali di cui all' art. 25 oltre alle altre conseguenze previste dal capitolato.

Le modifiche agli elaborati progettuali che dovessero essere apportate in fase di progettazione in adempimento a quanto sopra, saranno da considerarsi non onerose per la SA.

Sarà inoltre compito dell'incaricato alla progettazione, senza aver diritto a maggiori compensi, introdurre negli elaborati progettuali, anche se già redatti e presentati, tutte le modifiche richieste dalle Autorità preposte alla loro approvazione per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e tutte le modiche necessarie per il rispetto delle norme vigenti al momento della presentazione del progetto.

L'intera documentazione, costituita da elaborati progettuali, studi, ricerche, piani di sicurezza e quant'altro si renda necessario resterà di proprietà piena ed assoluta della SA, la quale potrà, ad insindacabile giudizio, dopo l'approvazione e la liquidazione delle competenze spettanti, disporne secondo necessità.

Per le ipotesi di cui sopra, il concorrente non solleverà eccezioni di sorta, né gli spetterà alcun compenso ma, in ogni caso, sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.

Nell'ambito della verifica del progetto esecutivo dovrà essere accertata anche la coerenza tra elaborati grafici, modelli informativi, relazioni tecniche, elenco prezzi e computo metrico estimativo, con particolare riferimento alla tracciabilità delle lavorazioni e alla corrispondenza tra gli elementi progettuali rappresentati e le relative voci economiche.

La verifica dovrà inoltre comprendere il riscontro delle prestazioni e delle caratteristiche tecniche degli elementi individuati come riferimento nel PFTE, l'adeguata motivazione degli eventuali scostamenti progettuali e la completezza della documentazione tecnica e merceologica relativa ai componenti per i quali è richiesta una definizione preventiva.

Le eventuali carenze, incongruenze o difformità riscontrate saranno trattate nell'ambito del procedimento di verifica e dovranno essere risolte secondo le modalità e i termini previsti dal presente Capitolato e dagli atti contrattuali.

ART. 30. PRESTAZIONI ACCESSORIE

È onere del progettista il reperimento di tutti i dati che si rendessero eventualmente necessari per la progettazione in oggetto. È inoltre necessario che, nella definizione del Progetto esecutivo, il progettista si interfacci con i rappresentanti della Stazione Appaltante e ne recepisca le indicazioni al fine di massimizzare il livello di soddisfazione delle esigenze espresse, precisando che l'unico referente per il progettista sarà il RUP, in base alle attività di volta in volta svolte.

Il progettista si impegna inoltre ad interfacciarsi con gli Organi locali e con gli Enti a qualunque titolo deputati all'approvazione del progetto o al rilascio di pareri o nulla osta, per recepire le eventuali indicazioni necessarie alla loro approvazione; nonché a produrre tutti

gli elaborati necessari all'ottenimento di tali pareri, approvazioni ed autorizzazioni comunque dette. Si impegna, inoltre, a garantire interfaccia con gli enti o organizzazioni deputati, e la produzione di atti e documenti necessari a tale finalità. Il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta di ogni onere, nessuno escluso, per le attività sopra indicate tra le quali si annoverano, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

- aggiornamento del rilievo ed espletamento delle necessarie prove ed indagini, integrative rispetto alle analisi messe a disposizione dalla Stazione Appaltante, volte a definire la caratterizzazione del complesso edilizio secondo le normative vigenti. Si intende compresa tra gli oneri di progettazione anche l'individuazione di tali indagini, nonché la loro interpretazione progettuale e la loro esecuzione, i cui oneri saranno completamente a carico dell'attività del progettista incaricato. I risultati e i dati di riferimento di dette prove saranno raccolti in apposite relazioni inserite come parte integrante del progetto;
- redazione di tutte le relazioni necessarie per l'esecuzione dei progetti in relazione alle disposizioni legislative nazionali e locali anche con il supporto di figure professionali specifiche il cui intervento risultasse necessario;
- tutte le ulteriori attività che l'aggiudicatario riterrà necessarie per le verifiche dello stato di fatto sotto i diversi aspetti da contemplare ai fini della corretta esecuzione dell'attività, il tutto con riferimento tanto all'immobile oggetto d'intervento quanto alla situazione circostante (ove necessario);
- redazione e assistenza alla Stazione appaltante per la predisposizione di tutti gli atti ed elaborati necessari per acquisire autorizzazioni, pareri e quant'altro previsto dalle leggi nazionali o locali vigenti;
- rilievo e restituzione grafica di qualunque infrastruttura di servizio e/o rete tecnologica interessata dalla progettazione qualora si renda necessaria.

Costituiscono inoltre parte integrante del Servizio:

- l'utilizzo di ogni attrezzatura speciale eventualmente necessaria per la definizione ed il corretto dimensionamento degli spazi e delle dotazioni impiantistiche;
- attività di gestione informativa (B.I.M. - Building Information Modeling) secondo le specifiche tecniche indicate nel presente documento per tutte le attività e fasi ricomprese nell'appalto;
- consulenza specialistica nei settori delle tecnologie informatiche;
- eventuali consulenze specialistiche che si rendessero necessarie per la definizione dei dettagli progettuali come, a mero titolo di esempio, le consulenze in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro eventualmente necessarie per definire correttamente la distribuzione spaziale e funzionale degli ambienti ed i collegamenti tra le varie attività nonché i percorsi di emergenza che interesseranno l'immobile.

Si ribadisce che di ogni onere per le attività sopra indicate o per altre che dovessero rivelarsi necessarie, nessuno escluso, il progettista dovrà tenerne conto in sede di offerta.

Per quanto riguarda le prestazioni di progetto e quelle accessorie sopraelencate la Stazione Appaltante accetterà solamente elaborati regolarmente timbrati e firmati da professionisti abilitati per la prestazione professionale richiesta ed eventualmente controfirmati da altri soggetti competenti per materia in base alla normativa vigente, ed a tale scopo autorizzati.

ART. 31. PIANO DI LAVORO E PGI

Il Progettista dovrà inoltre predisporre il Piano di Lavoro comprendente tutti gli elementi di riferimento necessari per garantire un corretto svolgimento dei Servizi.

Il Piano dovrà comprendere almeno le seguenti sezioni:

- organizzazione e struttura del Gruppo di Lavoro del Progettista e sue interfacce esterne (ogni variazione del Gruppo di Lavoro istituito dovrà essere comunicato alla Stazione appaltante, cui comunque dovrà essere assicurato, per tutto il periodo di esecuzione del contratto, il mantenimento, dei requisiti del gruppo indicato in sede di gara);
- procedure e metodologie relative ai Servizi;
- elenco degli elaborati e dei disegni;
- struttura ed indice preliminare degli elaborati da emettere;
- strumenti informatici (HW e SW) utilizzati;
- cronoprogramma dettagliato dei Servizi.

Il Piano di Lavoro dovrà essere dettagliato ed esecutivo e dovrà riguardare tutte le attività a carico del Progettista. Il Piano di Lavoro dovrà essere redatto sulla base della metodologia, dell'organizzazione e del cronogramma proposti in Offerta. Il Piano di Lavoro dovrà essere costantemente attualizzato.

Il Piano di Gestione informativa (PGI) accompagnerà il piano di lavoro e riguarderà la pianificazione operativa della gestione informativa attuata dall'Affidatario dopo l'affidamento del contratto.

L'aggiudicatario dovrà predisporre e consegnare, unitamente al piano di lavoro, entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, il Piano di Gestione informativa (PGI), utilizzando il template "BIMSO – Specifica Operativa OGI", messo a disposizione durante la fase di gara per la compilazione dell'offerta di gestione informativa (OGI).

Il PGI è un documento dinamico in continuo aggiornamento durante l'esecuzione del servizio.

Nel caso di eventuale avvio anticipato dell'esecuzione del servizio, ai sensi dell'art. 19 c.2 del DM 49/2018, anche nelle more della stipula formale del contratto, come previsto dall'art. 32 c.8 e c.13 del codice, i termini previsti nel presente articolo decorreranno dal formale avvio da parte del RUP.

In caso di mancato rispetto del suddetto termine saranno applicate le penali di cui all'art. 25.

ART. 32. FORMA E QUANTITÀ DEGLI ELABORATI PROGETTUALI

Tutta la documentazione (modelli BIM, relazioni, grafici, computi, capitolati, documentazione fotografica, rapporti di indagini, prove in sito, ecc.) di cui ai capitoli precedenti del presente capitolato, sottoscritta dall'esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato con firma digitale, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla SA tramite la piattaforma upDATe (ambiente di condivisione dati proprietario di Agenzia), con le modalità indicate nella "BIMMS - METHOD STATEMET PROCESS" e nella "BIMSM - SPECIFICA METODOLOGICA" allegate ai presenti documenti di gara.

Alla SA dovranno essere fornite, tutte le risultanze delle indagini, verifiche e prove in-situ, in originale, così come acquisite dagli enti certificatori, oltre che in formato digitale PDF firmati digitalmente.

La documentazione progettuale dovrà essere consegnata in forma coordinata e coerente tra elaborati grafici, modelli informativi, relazioni tecniche, elenco prezzi e computo metrico estimativo. Dovranno essere garantite l'identificazione univoca degli elementi tecnici, la corrispondenza con le relative voci economiche e la possibilità di verificare la completa tracciabilità delle lavorazioni previste.

Le schede tecniche, le dichiarazioni prestazionali, le certificazioni e la documentazione merceologica necessarie a comprovare le caratteristiche dei componenti individuati nel progetto esecutivo dovranno essere incluse nella documentazione di progetto, secondo quanto previsto dagli atti contrattuali e dalle specifiche metodologiche applicabili.

ART. 33. DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE

Gli oneri della progettazione, delle indagini, delle ricerche e degli studi connessi, nonché della direzione dei lavori, della vigilanza, dei collaudi, delle prove e dei controlli sui prodotti e materiali, della redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, delle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione del progetto, gravano sulle disponibilità finanziarie della

stazione appaltante e sono inclusi nel quadro economico dell'intervento, ai sensi dell'art. 41 c. 10 del codice.

L'allegato I.13 del D. Lgs. 36/2023 disciplina le modalità di valutazione dei corrispettivi dovuti per la progettazione, commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste. Tali compensi sono determinati attraverso il quadro tariffario della tabella Z-2 del DM 17 giugno 2016. Tuttavia, le aliquote che il citato decreto associava ai tre livelli di progettazione (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) sono ripartite in relazione alla fase progettuale del progetto esecutivo prevista dal codice secondo la tabella A riportata all'allegato I.13; nel dettaglio:

le aliquote relative all'ex progettazione esecutiva restano confermate alla nuova progettazione esecutiva.

L'appalto in questione prevede l'adozione obbligatoria della metodologia BIM per la quale si applica un incremento percentuale del 10% sul complessivo di calcolo delle spese e degli oneri accessori (i quali sono calcolati anche sull'incremento percentuale BIM).

ART. 34. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

La redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, non rientra tra le prestazioni oggetto del presente appalto, che riguarda l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi alla Fase 2 – Ricostruzioni.

Conseguentemente, non sono comprese nell'affidamento le attività di elaborazione del PSC, la predisposizione dei relativi modelli informativi BIM e gli ulteriori elaborati specificamente connessi alla redazione del Piano, salvo diversa ed espressa previsione negli atti contrattuali.

La Stazione Appaltante provvede, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa vigente, agli adempimenti necessari in materia di sicurezza e coordinamento della progettazione, ove applicabili.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a predisporre la documentazione di propria competenza, compreso il Piano operativo di sicurezza (POS), ove previsto, nonché ad attuare le misure di prevenzione e protezione necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni affidate.

L'esclusione della redazione del PSC dall'oggetto del presente appalto non comporta alcuna deroga agli obblighi di legge direttamente gravanti sull'Appaltatore e sugli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dei lavori.

ART. 35. STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

I costi della sicurezza relativi all'intervento sono individuati e riportati nella documentazione progettuale ed economica posta a base di gara, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e in relazione alle prestazioni effettivamente comprese nell'affidamento.

La redazione della stima dei costi della sicurezza nell'ambito del PSC non costituisce prestazione a carico dell'Appaltatore, in quanto la redazione del Piano è esclusa dall'oggetto del presente appalto.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di sicurezza applicabili alle lavorazioni affidate e a sostenere gli oneri di propria competenza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dagli atti contrattuali.

Gli oneri della sicurezza individuati negli elaborati economici sono trattati secondo le disposizioni normative applicabili, con particolare riferimento alla loro individuazione, alla non assoggettabilità a ribasso nei casi previsti dalla legge e alle modalità di contabilizzazione e liquidazione.

Eventuali incongruenze o criticità relative alle misure di sicurezza necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione dei Lavori e ai soggetti competenti per le valutazioni e gli adempimenti di rispettiva competenza.

ART. 36. COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le disposizioni impartite dai soggetti responsabili della sicurezza nell'ambito delle rispettive competenze, nonché le prescrizioni contenute nei documenti di sicurezza applicabili al cantiere.

L'Appaltatore dovrà organizzare le lavorazioni in modo da garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, dei terzi e delle persone eventualmente presenti nelle aree interessate dall'intervento, adottando tutte le misure di prevenzione e protezione richieste dalla normativa vigente.

Prima dell'avvio delle lavorazioni, l'Appaltatore dovrà predisporre e trasmettere la documentazione di propria competenza, compreso il Piano operativo di sicurezza (POS), ove previsto, e provvedere ai successivi aggiornamenti resi necessari dall'organizzazione del cantiere, dalle modalità esecutive o dall'evoluzione delle attività.

L'Appaltatore dovrà inoltre segnalare tempestivamente alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione eventuali interferenze, rischi non adeguatamente valutati, variazioni delle condizioni operative o circostanze che possano compromettere la sicurezza delle lavorazioni.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non comportano l'attribuzione all'Appaltatore della redazione del PSC né di ulteriori prestazioni di progettazione o coordinamento della sicurezza non comprese nel contratto. Restano impregiudicati tutti gli obblighi e le responsabilità che la normativa vigente pone direttamente a carico dell'Appaltatore in qualità di datore di lavoro, impresa esecutrice ed eventuale affidataria.

ART. 37. MODALITÀ DI RESTITUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Tutta la documentazione prodotta nell'ambito del presente appalto (modelli BIM, relazioni tecniche, grafici bidimensionali, documentazione fotografica, risultanze indagini e prove in sito ecc.), di cui ai capitoli precedenti del presente documento, dovrà essere nominata, organizzata e consegnata alla Stazione Appaltante nell'ambiente di condivisione dati upDATe, con le modalità indicate nei capitolati informativi "BIMSM - Specifica Metodologica per la progettazione esecutiva", "BIMSM - Specifica Metodologica per il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione", "BIMSM - Specifica Metodologica per la redazione degli AS BUILT" e nelle linee guida "BIMMS Method Statement Process – Linee guida per la produzione informativa".

Tutti i documenti, ad eccezione dei modelli in formato nativo ed in formato aperto non proprietario .ifc, andranno firmati digitalmente dai professionisti responsabili delle singole attività.

Dovranno inoltre essere fornite alla Stazione Appaltante tutte le risultanze di eventuali indagini, verifiche e prove in situ, in originale così come acquisite dagli Enti certificatori oltre che in formato digitale *.pdf.

CAPITOLO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 38. NORME DI SICUREZZA GENERALE

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene, nel rispetto di quanto stabilito dal d.lgs. n. 81/2008.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle strutture utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito in questo articolo.

ART. 39. PIANI DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della amministrazione aggiudicatrice ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008, salvo quanto espressamente precisato al comma 2.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. n. 81 del 2008. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; la decisione del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se il coordinatore non si pronuncia entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, le proposte si intendono rigettate.

ART. 40. PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA

L'appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori hanno l'obbligo di trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice prima dell'inizio dei lavori la documentazione prevista dalla vigente normativa relativamente agli adempimenti assicurativi e antinfortunistici,

nonché una copia del piano operativo di sicurezza di cui all'art. 89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 81 del 2008.

L'appaltatore ha l'obbligo di consegnare all'ente appaltante il piano operativo di sicurezza nel rispetto delle vigenti disposizioni, prima della consegna dei lavori; se questo obbligo non viene rispettato l'amministrazione aggiudicatrice non procede alla consegna dei lavori e diffida l'appaltatore a ottemperare entro un termine massimo di 30 giorni, trascorso inutilmente il quale si procede alla risoluzione del contratto secondo le disposizioni vigenti; in tal caso l'amministrazione aggiudicatrice affida l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto all'impresa che segue in graduatoria.

L'appaltatore ha l'obbligo di indicare, all'atto della consegna del piano operativo di sicurezza, il direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto del piano.

ART. 41. OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli 95, 96 e 97 e all'allegato XIII del predetto decreto legislativo n. 81 del 2008.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento costituisce parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

CAPITOLO 9. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORATORI

ART. 42. TUTELA DEI LAVORATORI

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori si obbligano ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto, condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati compresa, se prevista da questi contratti collettivi, l'iscrizione alla Cassa edile Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da società cooperative.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

In tema di responsabilità solidale tra appaltatore e subappaltatore si applica la normativa statale vigente.

Con riferimento ai pagamenti in acconto, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) è richiesto per i seguenti soggetti:

- Impresa o ATI appaltatrice; nel caso di A.T.I. il DURC è richiesto nei confronti delle imprese che hanno effettivamente operato nel periodo considerato dal S.A.L.;
- Imprese subappaltatrici che hanno eseguito i lavori in subappalto durante il periodo considerato dal SAL.

Con riferimento al pagamento del saldo, l'amministrazione aggiudicatrice verifica il DURC dell'appaltatore nonché dei soli subappaltatori che hanno concluso i lavori in subappalto successivamente all'ultimo SAL liquidato.

Per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento; per il pagamento del saldo finale, il DURC deve essere verificato con riferimento alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

L'amministrazione aggiudicatrice procede all'acquisizione d'ufficio del DURC e dell'attestazione di regolarità retributiva. A tal fine l'appaltatore è tenuto a fornire, in sede di stipulazione del contratto e in sede esecutiva, informazioni veritiere, tempestive e complete atte a consentire all'amministrazione aggiudicatrice l'ottenimento del predetto documento da parte dei soggetti competenti.

L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori devono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto, ovvero nei confronti dei datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. Lo schema della tessera di riconoscimento e le sue modalità di emissione sono allegate al verbale di consegna lavori.

CAPITOLO 10. CONTROVERSIE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 43. GESTIONE DELLE CONTESTAZIONI E RISERVE - ACCORDO BONARIO

Ai sensi degli articoli 9 e 21 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 si riporta la disciplina prevista dalla stazione appaltante relativa alla gestione delle contestazioni su aspetti tecnici e riserve.

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili. Le riserve sono iscritte con le modalità e nei termini previsti dall'allegato

II.14 al d.lgs. 36/2023, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dall'atto contabile.

Non costituiscono riserve:

a) le contestazioni e le pretese economiche che siano estranee all'oggetto dell'appalto o al contenuto del registro di contabilità;
b) le richieste di rimborso delle imposte corrisposte in esecuzione del contratto di appalto
c) il pagamento degli interessi moratori per ritardo nei pagamenti;
d) le contestazioni circa la validità del contratto;
e) le domande di risarcimento motivate da comportamenti della stazione appaltante o da circostanza a quest'ultima riferibili;
f) il ritardo nell'esecuzione del collaudo motivato da comportamento colposo della stazione appaltante.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole, nonché all'atto della sottoscrizione del certificato di collaudo mediante precisa esplicitazione delle contestazioni circa le relative operazioni.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono rinunciate. Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano.

In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità:

a) la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto, salvo che la riserva stessa sia motivata con riferimento a fatti continuativi;

b) l'indicazione degli ordini di servizi, emanati dal direttore dei lavori o dal direttore dell'esecuzione, che abbiano inciso sulle modalità di esecuzione dell'appalto;
c) le contestazioni relative all'esattezza tecnica delle modalità costruttive previste dal capitolato speciale d'appalto o dal progetto esecutivo;
d) le contestazioni relative alla difformità rispetto al contratto delle disposizioni e delle istruzioni relative agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto;
e) le contestazioni relative alle disposizioni e istruzioni del direttore dei lavori o del direttore dell'esecuzione che potrebbero comportare la responsabilità dell'appaltatore o che potrebbero determinare vizi o difformità esecutive dell'appalto.

L'esecutore, all'atto della firma del conto finale, da apporre entro il termine di trenta giorni dall'invito del RUP a prenderne cognizione, non può iscrivere domande diverse per oggetto o per importo da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori, e ha l'onere, a pena di decadenza, di confermare le riserve già iscritte sino a quel momento negli atti contabili per le quali non siano intervenute procedure di carattere conciliativo. 4. Se l'esecutore non firma il conto finale nel termine di cui al comma 3, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si intende come definitivamente accettato

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare il Responsabile del Procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve, potrà promuovere l'accordo bonario per la risoluzione di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Per i lavori pubblici di cui al Libro II, affidati da stazioni appaltanti o enti concedenti oppure dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 per cento e il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6.

Il procedimento dell'accordo bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso e può essere reiterato quando le riserve iscritte, ulteriori e diverse rispetto a quelle già esaminate, raggiungano nuovamente l'importo di cui al comma 1, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15 per cento dell'importo del contratto. Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non sono proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. Non sono oggetto di riserva gli aspetti progettuali che siano stati oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 42. Prima dell'approvazione del certificato di collaudo oppure di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiva l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

Il direttore dei lavori dà immediata comunicazione al RUP delle riserve di cui al comma 1, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di importo di cui al comma 1.

Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, il RUP può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa tra il RUP e il soggetto che ha formulato le riserve, entro quindici giorni dalla trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso, prendendo come riferimento i limiti stabiliti dall'allegato V.1. La proposta è formulata dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro novanta giorni dalla data di comunicazione di cui al comma 3.

L'esperto, qualora nominato, ovvero il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con il soggetto che le ha formulate, effettuano eventuali ulteriori audizioni, istruiscono la

questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, verificata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che è trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e al soggetto che ha formulato le riserve. Se la proposta è accettata dalle parti entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso ed è redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rifiuto della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo, possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al comma precedente, saranno devolute al Foro di Roma.

ART. 44. COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. 5 membri.

CAPITOLO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

ART. 45. ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione formale dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore della regolarità dell'opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dalla Sez III, Allegato II.14 al d. lgs. 36/2023.

ART. 46. TERMINI PER IL COLLAUDO ED ACCERTAMENTO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il collaudo finale deve essere completato non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori o delle prestazioni, salvi i casi, individuati dall'allegato II.14 al d. lgs. 36/2023, di particolare complessità, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno.

Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo dopo due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Si applicano le disposizioni dell'art. 116-Libro II-Parte IV del d. lgs. 36/2023.

CAPITOLO 12. NORME FINALI

ART. 47. QUALITÀ E ACCETTAZIONE DI MATERIALI IN GENERE

L'accettazione dei materiali è disciplinata dall'art. 4- Allegato II-14 al d. lgs. 36/2023 e dall'art. 167 del DPR 207/2010 di cui si applicano le disposizioni.

I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche in seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.

Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.

In materia di accettazione dei materiali, qualora eventuali carenze di prescrizione comunitarie (dell'Unione Europea) nazionali e regionali, ovvero la mancanza di precise disposizioni nella descrizione contrattuale dei lavori possono dare luogo a incertezze circa i requisiti dei materiali stessi, la direzione lavori ha facoltà di ricorrere all'applicazione di norme speciali, ove esistano, siano esse nazionali o estere.

Entro 60 giorni dalla consegna dei lavori o, in caso di materiali o prodotti di particolare complessità, almeno 60 giorni prima del loro utilizzo, l'appaltatore presenta alla Direzione dei Lavori, per l'approvazione, la campionatura completa di tutti i materiali, manufatti, prodotti, ecc. previsti o necessari per dare finita in ogni sua parte l'opera oggetto dell'appalto.

L'accettazione dei materiali da parte della direzione dei lavori non esenta l'appaltatore dalla totale responsabilità della riuscita delle opere, anche per quanto può dipendere dai materiali stessi.

ART. 48. ETICHETTATURE

Le stazioni appaltanti che intendono acquistare lavori, forniture o servizi con specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo, possono imporre nelle specifiche tecniche, nei criteri di aggiudicazione o nelle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, un'etichettatura specifica come mezzo di prova che i lavori, le forniture o i servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) i requisiti per l'etichettatura sono idonei a definire le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto e riguardano soltanto i criteri a esso connessi;
b) i requisiti per l'etichettatura sono basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori;
c) le etichettature sono stabilite nell'ambito di un apposito procedimento aperto e trasparente al quale possano partecipare tutte le parti interessate, compresi gli enti pubblici, i consumatori, le parti sociali, i produttori, i distributori e le organizzazioni non governative;
d) le etichettature sono accessibili a tutte le parti interessate;
e) i requisiti per l'etichettatura sono stabiliti da terzi sui quali l'operatore economico che richiede l'etichettatura non può esercitare un'influenza determinante.

Se le stazioni appaltanti non richiedono che i lavori, le forniture o i servizi soddisfino tutti i requisiti per l'etichettatura, indicano a quali requisiti per l'etichettatura fanno riferimento. Le stazioni appaltanti che esigono un'etichettatura specifica accettano tutte quelle che confermano che i lavori, le forniture o i servizi soddisfano i requisiti equivalenti.

Se un operatore economico dimostra di non avere la possibilità di ottenere l'etichettatura specifica indicata dalla stazione appaltante o un'etichettatura equivalente entro i termini richiesti, per motivi a esso non imputabili, la stazione appaltante accetta altri mezzi di prova, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, idonei a dimostrare che i lavori, le forniture o i servizi che l'operatore economico interessato deve prestare soddisfano i requisiti dell'etichettatura specifica o i requisiti specifici indicati dalla stazione appaltante.

Quando un'etichettatura soddisfa le condizioni indicate nel punto 1, lettere b), c), d) ed e), ma stabilisce requisiti non collegati all'oggetto dell'appalto, le stazioni appaltanti non possono esigere l'etichettatura in quanto tale, ma possono definire le specifiche tecniche con riferimento alle specifiche dettagliate di tale etichettatura, o, all'occorrenza, a parti di queste, connesse all'oggetto dell'appalto e idonee a definirne le caratteristiche.

ART. 49. ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto a organizzare e condurre i lavori a regola d'arte, nel rispetto del progetto esecutivo approvato, del contratto, del presente Capitolato speciale d'appalto, del cronoprogramma contrattuale e delle disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze.

L'Appaltatore dovrà assicurare la direzione tecnica del cantiere per tutta la durata dei lavori, mediante un tecnico qualificato in possesso delle competenze necessarie in relazione alla natura e alla complessità delle opere. Dovrà inoltre impiegare materiali conformi alle prescrizioni progettuali e contrattuali, personale adeguatamente qualificato, mezzi e

attrezzature idonei e in numero sufficiente a garantire la corretta e tempestiva esecuzione delle lavorazioni.

L'Appaltatore è responsabile della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei danni derivanti da proprie omissioni, negligenze, imperizia o inosservanza degli obblighi contrattuali e normativi, ferme restando le responsabilità attribuite dalla legge alla Stazione appaltante, alla Direzione dei lavori e agli altri soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto.

È obbligo dell'Appaltatore adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone presenti nelle aree interessate o limitrofe al cantiere e dei terzi, nonché a prevenire danni agli edifici, agli impianti, ai sottoservizi, ai beni pubblici e privati e alle opere già realizzate.

Oltre agli oneri generali previsti dal D.Lgs. 36/2023 e dalla normativa vigente, nonché a quelli specificamente previsti dal contratto, dal presente Capitolato e dagli altri elaborati contrattuali, sono a carico dell'Appaltatore, e si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale salvo diversa ed espressa previsione, i seguenti ONERI E OBBLIGHI:

a) l'esecuzione delle opere e delle attività necessarie per l'allestimento e l'organizzazione del cantiere, nel rispetto del progetto, del Piano di sicurezza e coordinamento (PSC), ove previsto, e delle prescrizioni impartite dai soggetti competenti, comprendenti, ove necessarie e non già diversamente contabilizzate:

- la realizzazione e il mantenimento delle recinzioni, delle delimitazioni, degli accessi controllati e delle protezioni necessarie a impedire l'accesso non autorizzato alle aree di cantiere;
- la predisposizione dei baraccamenti, degli spogliatoi, dei servizi igienico-sanitari, dei locali di cantiere e degli eventuali spazi destinati alla Direzione dei lavori, secondo le esigenze operative e le prescrizioni normative e contrattuali;
- la realizzazione degli allacciamenti provvisori alle reti idriche, elettriche e agli altri servizi necessari al funzionamento del cantiere, nonché il pagamento dei relativi consumi, ove posti contrattualmente a carico dell'Appaltatore;
- la fornitura dei materiali di consumo, degli attrezzi, degli utensili, dei carburanti, dei lubrificanti e di quanto necessario per l'esecuzione delle lavorazioni;
- la predisposizione e il mantenimento della segnaletica di sicurezza, dell'illuminazione provvisoria e dei dispositivi necessari alla gestione in sicurezza delle aree di lavoro;
- la pulizia, l'ordine e la corretta gestione delle aree di cantiere, compreso lo stoccaggio e l'allontanamento dei materiali di risulta secondo la normativa vigente e le prescrizioni contrattuali;

- l'adozione di tutte le misure necessarie a tutelare l'incolumità dei lavoratori, delle persone autorizzate ad accedere al cantiere e dei terzi, nonché a prevenire danni a beni pubblici e privati;
- l'osservanza delle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni.

Gli apprestamenti e le misure di sicurezza sono realizzati in coerenza con il PSC, ove previsto, con il piano operativo di sicurezza dell'Appaltatore e con gli altri documenti di sicurezza applicabili, nel rispetto delle competenze e degli obblighi attribuiti dalla legge ai diversi soggetti coinvolti.

b) l'installazione, l'impiego e la manutenzione di tutte le attrezzature, gli impianti e i mezzi d'opera necessari per l'esecuzione delle lavorazioni, in numero e con caratteristiche adeguati a garantirne la corretta, sicura e tempestiva esecuzione. I mezzi e le attrezzature dovranno essere compatibili con le caratteristiche del cantiere, con le lavorazioni previste e con le eventuali interferenze con edifici, impianti, sottoservizi e aree limitrofe, nonché conformi alla normativa vigente. L'utilizzo è subordinato alle verifiche, alle autorizzazioni e agli eventuali benestare previsti dalla normativa e dai documenti contrattuali;

c) la prestazione degli strumenti, delle attrezzature e del personale qualificato necessari per effettuare i tracciamenti, le picchettazioni, l'apposizione dei capisaldi, le livellazioni, le misurazioni, i rilevamenti e le verifiche connessi alle lavorazioni affidate, nonché per le operazioni di consegna, per le misurazioni relative alla contabilità dei lavori e per le attività di supporto alle operazioni di collaudo. Restano ferme le competenze e le responsabilità della Direzione dei lavori e degli altri soggetti incaricati;

d) la fornitura alla Direzione dei lavori della documentazione fotografica delle opere in corso di esecuzione, in numero e formato idonei a documentare le fasi significative delle lavorazioni, comprese quelle relative a elementi destinati a essere successivamente occultati o non direttamente ispezionabili. La documentazione dovrà essere organizzata in modo da consentire l'individuazione della data, dell'area e della lavorazione rappresentata. Restano ferme le ulteriori richieste documentali formulate dalla Direzione dei lavori nell'ambito delle proprie competenze;

e) l'esecuzione delle prove e dei controlli sui materiali e sulle lavorazioni previsti dal progetto, dal presente Capitolato, dal contratto e dalla normativa vigente, nonché di quelli posti espressamente a carico dell'Appaltatore. Sono a carico dell'Appaltatore le prove necessarie a verificare la conformità dei materiali e delle lavorazioni da lui forniti o eseguiti, nonché quelle rese necessarie da difetti, non conformità o inadempimenti a lui imputabili.

La Direzione dei lavori e l'organo di collaudo, ove nominato, possono richiedere ulteriori prove e verifiche nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai

documenti contrattuali. Le prove che richiedono laboratori o organismi qualificati dovranno essere eseguite presso soggetti in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa di settore. Gli oneri delle verifiche ulteriori sono attribuiti secondo la normativa applicabile e le previsioni contrattuali, evitando duplicazioni rispetto alle prestazioni già comprese nei prezzi contrattuali;

f) la custodia, la sorveglianza e la protezione del cantiere, dei materiali, delle attrezzature e delle opere eseguite, nei limiti e secondo le modalità previsti dal contratto e dalla normativa vigente, anche durante eventuali periodi di sospensione dei lavori.

L'Appaltatore dovrà adottare tutte le misure necessarie a prevenire furti, sottrazioni, danneggiamenti e deterioramenti dei materiali e delle opere rientranti nella propria sfera di custodia e responsabilità. I materiali sottratti o danneggiati e le opere deteriorate per cause imputabili all'Appaltatore dovranno essere sostituiti, riparati o ripristinati a sua cura e spese.

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere alla protezione delle opere realizzate fino alla consegna delle stesse, fatti salvi gli obblighi e le responsabilità degli altri soggetti previsti dalla legge e dal contratto;

g) la fornitura, l'installazione e il mantenimento in efficienza della segnaletica di sicurezza e delle eventuali ulteriori segnalazioni provvisorie necessarie per la gestione degli accessi e delle interferenze con le aree limitrofe, in conformità alla normativa vigente, alle autorizzazioni rilasciate e alle prescrizioni della Stazione appaltante.

Qualora le lavorazioni comportino interferenze con la viabilità pubblica o privata, con percorsi pedonali o con accessi a edifici e proprietà limitrofe, l'Appaltatore dovrà predisporre le misure provvisorie e la segnaletica necessarie, previa acquisizione delle autorizzazioni richieste e in coordinamento con la Direzione dei lavori e con gli enti competenti. Gli eventuali obblighi relativi a deviazioni del traffico, impianti semaforici o mantenimento della circolazione si applicano esclusivamente ove pertinenti alle lavorazioni e previsti dal progetto, dalle autorizzazioni o dai documenti contrattuali;

h) la protezione delle opere e delle lavorazioni dagli agenti atmosferici e dalle condizioni ambientali che possano comprometterne la corretta esecuzione, la qualità o la durabilità. L'Appaltatore dovrà predisporre, secondo le necessità tecniche, coperture, protezioni provvisorie, sistemi di drenaggio e ogni altro accorgimento idoneo a preservare le lavorazioni.

Restano a carico dell'Appaltatore i ripristini e le riparazioni dei danni conseguenti a omissioni, negligenze o carenze delle misure di protezione di propria competenza;

i) l'organizzazione e la direzione tecnica del cantiere per tutta la durata dei lavori, mediante personale qualificato ed esperto, in numero adeguato alla natura e alla complessità delle lavorazioni e alle esigenze di coordinamento dell'intervento.

Prima dell'inizio dei lavori, l'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Stazione appaltante il nominativo del direttore tecnico di cantiere e le ulteriori informazioni richieste dalla normativa vigente e dai documenti contrattuali. Ogni sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata.

L'Appaltatore dovrà inoltre individuare e comunicare i nominativi delle figure responsabili della sicurezza richieste dalla normativa vigente, precisando i rispettivi ruoli e compiti. Le funzioni del direttore tecnico di cantiere non sostituiscono né assorbono quelle attribuite dalla legge al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti, al responsabile dei lavori e ai coordinatori per la sicurezza, ove nominati;

j) l'osservanza delle disposizioni normative e regolamentari applicabili alle lavorazioni affidate e l'esecuzione degli adempimenti amministrativi e tecnici posti a carico dell'Appaltatore dal contratto e dalla legge, compresi quelli nei confronti degli enti competenti, dei gestori delle reti e dei sottoservizi e degli organismi preposti alle verifiche di settore.

L'Appaltatore dovrà richiedere, ove necessario, l'assistenza dei gestori dei sottoservizi interferenti e adottare tutte le cautele tecniche prescritte per evitare danneggiamenti, interruzioni dei servizi o pregiudizi alle opere esistenti.

Gli oneri e gli adempimenti espressamente attribuiti dalla legge o dai documenti contrattuali alla Stazione appaltante restano a carico di quest'ultima;

k) in caso di rinvenimento fortuito, durante l'esecuzione dei lavori, di beni o materiali di possibile interesse archeologico, storico, artistico o paleontologico, l'Appaltatore dovrà sospendere le attività interessate nella misura necessaria a preservare il rinvenimento e darne immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e alla Stazione appaltante, attenendosi alle disposizioni delle autorità competenti e alla normativa vigente in materia di tutela del patrimonio culturale.

È fatto divieto all'Appaltatore di rimuovere, alterare o trasferire quanto rinvenuto, salvo diversa disposizione dell'autorità competente. Le attività di conservazione, eventuale trasferimento e custodia saranno eseguite secondo le prescrizioni impartite dalle autorità competenti e le disposizioni contrattuali applicabili;

l) la fornitura alla Direzione dei lavori e, per quanto di competenza, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle informazioni, delle schede tecniche, delle istruzioni e della documentazione necessarie per l'uso, la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti realizzati.

L'Appaltatore dovrà fornire tutte le informazioni necessarie all'aggiornamento degli elaborati finali e del fascicolo dell'opera, ove previsto, in conformità alla normativa vigente e alle prescrizioni contrattuali;

m) la gestione in sicurezza degli accessi al cantiere e delle eventuali interferenze con la viabilità, i percorsi pedonali, gli edifici e le attività limitrofe, in conformità al progetto, alle autorizzazioni rilasciate e alle disposizioni degli enti competenti.

L'Appaltatore dovrà predisporre, ove necessario, le opere provvisionali e le segnalazioni prescritte per garantire la sicurezza delle persone e la continuità dei servizi interessati dalle lavorazioni, previo coordinamento con la Direzione dei lavori e con i soggetti competenti;

n) il mantenimento, per quanto di propria competenza, delle condizioni di sicurezza e di accessibilità delle aree limitrofe al cantiere e la tutela delle reti, delle canalizzazioni, degli impianti e dei sottoservizi esistenti interessati o potenzialmente interferenti con le lavorazioni. L'Appaltatore dovrà adottare le cautele necessarie a prevenire danneggiamenti e interruzioni e provvedere al ripristino dei danni a lui imputabili;

o) l'osservanza delle prescrizioni normative e autorizzative relative alle eventuali lavorazioni che comportino rischi specifici, comprese quelle connesse all'impiego di sostanze, attrezzature o tecniche particolari. Eventuali lavorazioni soggette a discipline speciali potranno essere eseguite esclusivamente nel rispetto delle relative disposizioni e previa acquisizione delle autorizzazioni necessarie.

Le attività di bonifica bellica preventiva e sistematica saranno eseguite esclusivamente qualora previste dal progetto, dagli esiti delle indagini, dalla valutazione del rischio o dalle prescrizioni delle autorità competenti. Le relative modalità operative, i soggetti abilitati e gli oneri sono definiti negli elaborati contrattuali e nella normativa applicabile. Eventuali attività ulteriori rispetto a quelle previste nel contratto saranno disciplinate secondo le procedure contrattuali e normative vigenti;

p) l'espletamento degli adempimenti e il sostenimento degli oneri relativi alle occupazioni temporanee di aree ulteriori rispetto a quelle messe a disposizione dalla Stazione appaltante, qualora necessarie per l'organizzazione del cantiere e preventivamente autorizzate.

L'Appaltatore dovrà ripristinare, a propria cura e spese, le aree, i manufatti, le delimitazioni e gli elementi eventualmente danneggiati o rimossi per cause a lui imputabili, nonché quelli per i quali il ripristino sia espressamente previsto dal contratto.

Resta altresì contrattualmente stabilito che:

a) l'Appaltatore risponde dei danni derivanti da proprie omissioni, negligenze, imperizia, inosservanza delle prescrizioni contrattuali o mancata adozione delle misure di protezione di propria competenza. Il riconoscimento e il trattamento degli eventuali danni derivanti da eventi eccezionali o da cause non imputabili all'Appaltatore sono disciplinati dalla normativa vigente, dal contratto e dalle disposizioni applicabili alla contabilità dei lavori. Restano a carico dell'Appaltatore i danni e i ripristini conseguenti a fatti a lui imputabili;

b) l'Appaltatore è tenuto a proteggere le opere eseguite e a conservarle nelle condizioni richieste dal contratto fino alla consegna delle stesse e al completamento delle attività previste per la loro verifica e collaudo, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. È altresì tenuto a rispettare le servitù attive e passive esistenti sulle aree interessate dall'intervento e a prevenire danni alle proprietà e alle infrastrutture di terzi;

c) l'Appaltatore dovrà mettere a disposizione, nei limiti previsti dal contratto e in relazione alle esigenze operative, i locali e gli spazi necessari alle attività di direzione e assistenza ai lavori, nonché i dispositivi di protezione individuale eventualmente necessari per l'accesso in sicurezza al cantiere da parte delle persone autorizzate. Dovrà inoltre garantire la disponibilità dei servizi e degli apprestamenti igienico-sanitari richiesti dalla normativa vigente;

d) è fatto divieto all'Appaltatore di utilizzare personale della Stazione appaltante per l'esecuzione delle proprie prestazioni, salvo specifiche attività di collaborazione o supporto formalmente previste e autorizzate;

e) l'Appaltatore è tenuto a installare, entro i termini previsti dalla normativa e dai documenti contrattuali, le tabelle informative di cantiere, nel rispetto dei contenuti, delle dimensioni, della posizione e delle modalità di esposizione prescritti dalla Stazione appaltante e dalle disposizioni applicabili;

f) qualora sia prevista la bonifica bellica preventiva e sistematica, l'Appaltatore dovrà provvedere alla relativa esecuzione nel rispetto della normativa vigente, tramite soggetti in possesso dei requisiti e delle abilitazioni richiesti, secondo le modalità, i limiti e gli oneri definiti negli elaborati contrattuali e nelle prescrizioni delle autorità competenti. L'attività dovrà essere coordinata con le altre lavorazioni e con le misure di sicurezza previste per il cantiere;

g) l'Appaltatore dovrà richiedere, ove necessario, l'assistenza dei gestori e dei proprietari dei sottoservizi e delle reti presenti nelle aree interessate dai lavori, adottando tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici prescritti per evitare danneggiamenti e interruzioni dei servizi. Restano ferme le responsabilità e gli oneri attribuiti ai diversi soggetti dalla normativa e dal contratto;

h) l'Appaltatore dovrà mantenere in efficienza le opere provvisionali, le protezioni, gli accessi e le eventuali canalizzazioni provvisorie necessarie per la corretta gestione del cantiere, provvedendo tempestivamente al ripristino delle condizioni di sicurezza in caso di danneggiamenti o anomalie imputabili alla propria attività;

i) al termine dei lavori, l'Appaltatore dovrà ripristinare, a propria cura e spese, i cippi, le delimitazioni e gli altri elementi di individuazione delle aree eventualmente rimossi o danneggiati per cause a lui imputabili, nonché le aree e i manufatti per i quali il ripristino sia previsto dal contratto;

j) l'Appaltatore è tenuto alla custodia e alla conservazione delle opere fino alla consegna e al completamento delle attività previste dal contratto, secondo i limiti e le condizioni stabiliti dalla normativa vigente;

k) l'Appaltatore dovrà presentare alla Direzione dei lavori, quando richiesto e nei casi previsti dal progetto e dal contratto, i calcoli, gli elaborati costruttivi e i disegni di dettaglio relativi alle opere strutturali e agli altri elementi per i quali siano necessari approfondimenti esecutivi. Tali elaborati dovranno essere redatti da professionisti abilitati, ove richiesto, e sottoposti alle verifiche e approvazioni previste dalla normativa e dal contratto. La loro presentazione non esonera l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità di propria competenza;

l) l'Appaltatore dovrà adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché a prevenire danni alle proprietà pubbliche e private. Restano ferme le responsabilità attribuite dalla legge ai diversi soggetti coinvolti nell'esecuzione dell'appalto;

m) l'Appaltatore dovrà consegnare alla Direzione dei lavori, al termine delle lavorazioni e nei tempi previsti dal contratto, gli elaborati finali e i disegni "as built" delle opere effettivamente realizzate, compresi gli elaborati architettonici, strutturali e impiantistici, per quanto di competenza. Gli elaborati dovranno recepire le modifiche e le varianti regolarmente approvate e contenere le informazioni necessarie per l'uso, la gestione e la manutenzione dell'opera durante il suo ciclo di vita.

La verifica e l'accettazione della documentazione finale avvengono secondo le modalità previste dal contratto e dalla normativa vigente. Gli eventuali effetti della mancata consegna sulla liquidazione del saldo sono disciplinati dalle specifiche disposizioni contrattuali e normative applicabili.

Tutti gli oneri e gli obblighi sopra indicati si intendono compresi nel corrispettivo contrattuale nei limiti delle prestazioni effettivamente previste, salvo diversa ed espressa disposizione del contratto. Non possono essere posti a carico dell'Appaltatore, senza il necessario fondamento contrattuale, oneri già remunerati mediante specifiche voci di prezzo o attribuiti alla Stazione appaltante.

TITOLO II. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

1.1 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER L'AFFIDAMENTO CONGIUNTO DI PROGETTAZIONE E LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI IN CONFORMITA' AL DM DEL 23.06.2022 EDILIZIA

In materia di Sostenibilità ambientale e dell'opera, si vuole andare a limitare l'impatto della nuova costruzione sull'ambiente circostante e verso gli occupanti.

Tutte le prescrizioni contenute nei capitoli a seguire sono obbligatorie in base a quanto previsto (dall'art. 34 del Decreto Legislativo del 18. aprile 2016.) ovvero dall'art. 57, comma 2. del Decreto Legislativo 36/2023.

I riferimenti al DLgs 50/2016, (abrogato dal DLgs 36/2023) essendo la parte integrante del testo originale del DM 23.06.2022. è mantenuto nel testo, ma affiancato dal riferimento al Decreto legislativo che l'ha sostituito.

I codici originali dei Criteri Ambientali Minimi del DM 23.06.2022. sono riportati fra le parentesi in seguito al titolo di ogni capitolo/criterio.

Sono riportate in seguito, le Specifiche tecniche definite nella Relazione CAM:

Specifiche tecniche progettuali di livello territoriale- urbanistico

Specifiche tecniche progettuali per gli edifici

Specifiche tecniche per i prodotti da costruzione

Specifiche tecniche progettuali relative al cantiere

1.1.1 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI TIPO URBANISTICO

L'appaltatore ha obbligo di rispettare tutte le impostazioni e prescrizioni del Progetto, così come le prescrizioni definite nella Relazione CAM riferita al DM n.256 del 23/06/2026 ed in particolare le specifiche richiamate di seguito.

CAM 2.3.3 Riduzione dell'effetto "isola di calore estiva" e dell'inquinamento atmosferico

Viene imposto all'Appaltatore l'obbligo ed il rispetto delle prescrizioni sotto riportate e maggiormente dettagliate nella Relazione CAM allegata al presente PFTE delle Ricostruzioni.

In particolare, tali prescrizioni definiscono i seguenti valori di SRI (Solar Reflectance Index) e di SR (Solar Reflectance) in linea con i CAM DM n.256 del 23/06/2026 e con le prestazioni richieste da LEED V4/V4.1 BD+C New Construction nelle aree interne al Boundary di riferimento.

Per una maggiore ed accurata continuità progettuale si consiglia lo sviluppo delle sotto riportate strategie progettuali anche alle aree esterne al Boundary di proprietà e di Progetto (bordo in rosso).

CAM 2.3.9 Risparmio idrico

Viene imposto all'Appaltatore l'obbligo di attenersi, in merito alle portate idriche di erogazione delle rubinetterie e dei servizi igienici, al di sotto delle soglie definite nella tabella sotto riportata, ai fini del rispetto della Normativa DM n.256 del 23/06/2026 e ai fini del raggiungimento degli obiettivi LEED V4 BD+C.

APPARECCHIATURA IDRICA	EROGAZIONE RICHIESTA
WC	scarico 2/4 (ridotto/completo) lpf
Orinatoi	assenti nel progetto
Rubinetti per lavabi	1,3 lpm 415 kPa
Rubinetti per lavandini	1,3 lpm 415 kPa
Rubinetti per bidet	1,3 lpm 415 kPa
Docce	5,6 lpm 550 kPa

Si ricorda che per l'ottenimento delle seguenti prescrizioni non sono validi riduttori di portata di qualsiasi genere e che tale riduzione deve essere verificata e dimostrata fornendo adeguate schede tecniche ed etichettature appropriate (come Unified Water Label, Watersense o similari).

Inoltre, in conformità al protocollo WELL v2 Q2 2025, l'Appaltatore deve dimostrare quanto segue fornendo opportuna documentazione a corredo dei prodotti selezionati:

Tutti i lavelli in cui è previsto il lavaggio delle mani (ad esempio, cucine, bagni, sale relax e aree benessere) devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. Il design del rubinetto impedisce alla colonna d'acqua di fluire direttamente nello scarico oppure è installato un tappo di scarico per il lavandino.

b. Quando il rubinetto è completamente aperto, l'acqua non schizza fuori dal lavandino.

c. I lavelli appena installati soddisfano i seguenti parametri di progettazione:

- La vasca del lavabo ha un diametro minimo di 23 cm, misurato nel punto in cui l'utente dovrebbe appoggiare le mani durante il lavaggio.

- La colonna d'acqua dal beccuccio del rubinetto al lavabo è lunga almeno 20 cm (misurata lungo la direzione del flusso d'acqua, anche se inclinata).

- La colonna d'acqua si trova ad almeno 7,5 cm di distanza da qualsiasi bordo del lavandino.

1.1.2 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI PER GLI EDIFICI

CAM 2.4.2 Prestazione energetica

Viene richiesta la verifica della Trasmittanza Termica Periodica Yie riferita ad ogni singola struttura opaca dell'involucro esterno, calcolata secondo la UNI EN ISO 13786, e che tale valore risulti inferiore al valore di 0,09 W/m²K per le pareti opache verticali (ad eccezione di quelle nel quadrante Nordovest/Nord/Nord Est) ed inferiore al valore di 0,16 W/m²K per le pareti opache orizzontali e inclinate.

Si richiede che vengano fornite le schede tecniche dei prodotti in questione e che gli stessi vengano approvati dalla Direzione Lavori e dal Responsabile della Sostenibilità della Committenza (es. LEED AP nominato dalla Committenza).

Inoltre si trasmette all'Appaltatore l'obbligo di presentare, a fine lavori, l'Attestato di Prestazione Energetica (APE).

CAM 2.4.3 Impianto di illuminazione per interni

Si richiede all'Appaltatore la conformità dell'impianto illuminotecnico alla UNI EN 12464-1 in ogni spazio interno dell'edificio; inoltre si obbliga l'Appaltatore a garantire che i corpi illuminanti, nelle loro lampade LED, conseguano una durata minima di 50.000 ore.

Ai fini della conformità sia al DM n.256 del 23/06/2026 che ai Protocolli LEED V4 BD+C e WELL V2 si richiede che venga garantito il rispetto delle seguenti strategie illuminotecniche, che sono tematiche interconnesse tra le parti:

Strategia Progetto MASE

1. Glare Control UGR < 19 per ogni apparecchio interno posto nei locali regolarmente occupati

2. Color Rendering CRI ⩾ 90 per ogni apparecchio interno posto nei locali regolarmente occupati a tutte le temperature a partire da 2700 K

3. Lighting Control Il 100% degli spazi regolarmente occupati devono essere dotati di sistemi di gestione degli apparecchi di illuminazione in grado di effettuare accensione, spegnimento e dimmerizzazione in modo automatico su base oraria e sulla base degli eventuali apporti luminosi naturali. Inoltre, ogni spazio regolarmente occupato deve dare la possibilità all'utente di regolare il livello di illuminazione almeno su 3 diverse intensità.

CAM 2.4.4 Ispezionabilità e manutenzione degli impianti di riscaldamento e condizionamento

I locali tecnici destinati ad alloggiare apparecchiature e macchine devono essere adeguati ai fini di una corretta manutenzione igienica degli stessi in fase d'uso, tenendo conto di quanto previsto dall'Accordo Stato-Regioni del 5 ottobre 2006 e del 7 febbraio 2013.

Per tutti gli impianti aeraulici viene prevista una ispezione tecnica iniziale, da effettuarsi in previsione del primo avviamento dell'impianto, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 15780.

CAM 2.4.5 Aerazione, Ventilazione e Qualità dell'aria

Si obbliga l'Appaltatore al rispetto delle Portate di aria interna e delle estrazioni richieste dalla UNI EN 16798-1:2019 (per la quale si rimanda ad apposita Appendice).

Tale richiesta di portata, inoltre, deve essere integrata alle considerazioni progettuali volte a verificare il prerequisito del protocollo LEED v4 BD+C EQp Minimum Indoor Air Quality Performance che però valuta esclusivamente lo standard ASHRAE 62.1-2010, per cui i due riferimenti normativi sono rispettati nella condizione più stringente.

Per quanto concerne l'ingresso di agenti inquinanti dall'esterno, si impone il contrasto di tale fenomeno mediante uso di una classe di filtraggio ad alta efficienza (almeno MERV 13 come definito da LEED), conforme ai requisiti del criterio CAM in oggetto, alle strategie previste dal credito LEED v4 BD+C EQc Enhanced IAQ Strategies e alla feature A05.1 Meet Enhanced Thresholds for Particulate Matter del protocollo WELL v2.

CAM 2.4.8 Dispositivi di ombreggiamento

Si obbliga l'Appaltatore all'utilizzo di vetrate che possiedono un valore del fattore di trasmissione solare totale accoppiato al tipo di vetro della superficie vetrata protetta inferiore o uguale a 0,35 come definito dalla norma UNI EN 14501.

CAM 2.4.9 Tenuta all'aria

Con l'esecuzione dell'involucro a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni del criterio di riferimento, l'Appaltatore deve garantire:

1. la soddisfazione del requisito di tenuta all'aria dell'involucro prescritto di n50<2;

2. la soddisfazione dei requisiti di tenuta all'aria secondo ASHRAE 90.1-2010 – Mandatory Provisions come da prescrizione per il rispetto dei requisiti utili al conseguimento del Protocollo LEED V4 BD+C riportati di seguito:

L'Appaltatore, per verificare l'effettiva rispondenza delle condizioni imposte dal Progetto, dovrà effettuare il Blower Door Test secondo norma UNI EN ISO 9972 ai fini di verificare le prestazioni degli infissi esterni nell'ottica del Protocollo LEED V4 BD+C.

L'Appaltatore è tenuto a:

• idoneo inserimento della barriera a vapore nelle componenti delle superfici disperdenti, dove questa risulta essere necessaria

• idonea valutazione della barriera al vento nella valutazione dello strato finale dell'involucro e delle coperture, secondo gli elaborati di dettaglio stratigrafico;

• opportuna sigillatura di tutti i componenti esterni, inclusi telai degli infissi esterni, richiesta anche nel capitolato speciale d'appalto

• definizione di specifiche mandatorie (Mandatory Provisions), incluse nel capitolato speciale d'appalto e nel capitolato del protocollo LEED v4 BD+C, relativamente alla norma ASHRAE 90.1-2010 cui rimanda il protocollo LEED v4 BD+C per i requisiti minimi indicati sopra.

L'Appaltatore si obbliga a effettuare le verifiche prescritte per la fase di costruzione e ad accertarsi che la realizzazione delle soluzioni progettuali e la qualità dei materiali utilizzati siano capaci di ridurre al minimo il passaggio dell'aria sull'involucro.

CAM 2.4.14 Disassemblaggio e fine vita

A fine vita (riferimento temporale – 60 anni) il disassemblaggio degli edifici deve garantire che il minimo di 70% in peso/peso totale dei rifiuti da demolizione non pericolosi, non sarà conferito alle discariche, ma bensì destinato a riciclo / riutilizzo / recupero e portato ai centri di recupero (indicati nella Relazione di Sostenibilità dell'Opera).

L' Appaltatore ha obbligo di:

1. Elaborare / rendicontare il Piano di disassemblaggio a fine vita in conformità alla norma UNI/PdR 75:2020, alle prescrizioni del criterio stesso, in base a:

- le impostazioni del Progetto specificate nell'approccio progettuale in risposta al criterio in oggetto (soglia del 70% è un obbligo di legge ed il minimo richiesto, in quanto la S.A. si è prefissa l'obiettivo di conseguire il 95% di riciclo / riutilizzo / recupero);

- le certificazioni ambientali raccolte (come EPD) in fase di progetto esecutivo e/o costruzione per i prodotti scelti;

2. verificare / aggiornare la stima della percentuale (peso/ peso totale) delle componenti edili da riutilizzare, recuperare o riciclare a fine vita;

3. trasporto dei rifiuti da demolizione alle discariche di riferimento, secondo tipologie dei rifiuti e di trattamento definito dal piano.

1.1.3 SPECIFICHE TECNICHE PROGETTUALI DI TIPO URBANISTICO

Le Certificazioni

L'Appaltatore ha obbligo di utilizzo dei materiali provvisti di certificazioni richieste dai CAM: In conformità delle prescrizioni del Decreto Legislativo n.50/2016 e successive modifiche, (art. 57, coma 2. del decreto legislativo 36/2023). Si riportano in seguito le prescrizioni del DM del 23.06.2022. da rispettare nella realizzazione della nuova sede del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Nel prospetto presentato in seguito sono riportati, per ogni categoria dei materiali/componenti edili, le prescrizioni da rispettare e le certificazioni/ prove del rispetto delle prescrizioni.

Le certificazioni devono contenere: il nome dell'ente erogatore, l'ente di accreditamento, le date di rilascio e di scadenza del certificato, il nome del prodotto certificato e dell'impianto di produzione.

Le certificazioni sono accettate solo se contengono informazioni riferite al requisito per il quale vengono usate.

Quando vengano richieste verifiche effettuate da un "Organismo di valutazione della conformità", con questa dicitura si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e firmatario degli accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA/IAF MLA. Si precisa che gli Organismi di valutazione della conformità che intendano rilasciare delle certificazioni, sono quelli accreditati a fronte delle norme serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 ovvero a fronte delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17065, 17021, 17024, 17029, mentre gli Organismi di

valutazione di conformità che intendano effettuare attività di ispezione relativa ai requisiti richiesti sono quelli accreditati a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020.

Quando nelle verifiche dei criteri siano richiesti rapporti di prova ci si riferisce a rapporti rilasciati da laboratori, anche universitari, accreditati da un Organismo Unico di Accreditamento in base alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, per eseguire le prove richiamate nei singoli criteri oppure notificati dal Ministero competente per l'attività di prova in riferimento al Regolamento (UE) n. 305/2011 in accordo con le disposizioni, in ordine a tempi e modalità, riportate nella Circolare Prot. CSLLPP n. 983 in data 28/01/2021. L'Ente Unico nazionale di accreditamento designato dal governo italiano è Accredia.

Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati, è opportuno richiedere che i rapporti siano in corso di validità e che siano accompagnati da una dichiarazione del Legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio.

Ove, nella verifica dei singoli criteri, sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando una certificazione di prodotto essa riporta, qualora previsto, il logo di Accredia (o Ente analogo di altro Stato membro EU), il logo dell'Ente di certificazione ed eventuale marchio UNI, il codice di registrazione, il tipo di prodotto oggetto della fornitura, la data di rilascio e di scadenza.

Nel caso sia prevista la possibilità di dimostrare la conformità presentando un marchio o etichetta ambientale, l'offerente ne allega la licenza d'uso.

Quando prevista la possibilità di dimostrare di conformità ad un criterio presentando un marchio o etichetta ambientale, essa deve essere accompagnata dalla licenza d'uso del marchio.

Il valore percentuale del contenuto di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti, indicato nei CAM di riferimento, è dimostrato tramite una delle seguenti opzioni, producendo il relativo certificato nel quale sia chiaramente riportato il numero dello stesso, il valore percentuale richiesto, il nome del prodotto certificato, le date di rilascio e di scadenza:

- una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025, quali ad esempio lo schema internazionale EPD© o EPDItaly©, con indicazione della percentuale di materiale riciclato ovvero recuperato ovvero di sottoprodotti, specificandone la metodologia di calcolo*;

*Si precisa che le certificazioni di Tipo III conforme solo alla norma UNI EN 15804 saranno accettati esclusivamente ai fini di elaborazione del piano di disassemblabilità dell'edificio a

fine vita. Come certificazione per i prodotti singoli non sono considerati sufficienti in quanto non riferiti ad un prodotto specifico, ma rappresentano linee guida per elaborazione del certificato conforme a queste linee guida e alla norma UNI EN ISO 14025.

- certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

- marchio "Plastica seconda vita" con indicazione della percentuale di materiale riciclato sul certificato. Per i prodotti in PVC, una certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of Recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

- una certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato o recuperato ovvero di sottoprodotti;

- una certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88 "Requisiti di verifica del contenuto di riciclato e/o recuperato e/o sottoprodotto, presente nei prodotti", qualora il materiale rientri nel campo di applicazione di tale prassi.

Le certificazioni ambientali devono essere raccolte e verificate dall'Appaltatore, accettate dal DL e presentate al SA prima di fornitura del materiale in cantiere.

Tutti i materiali

L'Appaltatore deve procurare le Dichiarazioni di prestazione ambientale del prodotto/ materiale da costruzione, secondo le disponibilità di mercato:

- EPD International o EPD Italia;

- Schede tecniche dei prodotti applicati;

- Schede di sicurezza dei prodotti applicati;

- Certificazioni ambientali.

Il tutto dovrà essere conservato dall'Appaltatore e consegnato alla Committenza per la manutenzione e demolizione selettiva a fine vita dell'edificio.

CAM 2.5.1 Emissioni negli ambienti confinati (inquinamento indoor)

Viene imposto all'Appaltatore l'obbligo ed il rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

Limite di emissione (μ g/m^3) a 28 giorni

Benzene

Tricloroetilene (trielina) di-2-etilesilftalato (DEHP) Dibutilftalato (DBP) 1 (per ogni sostanza)

COV totali 1500

Formaldeide <60

Acetaldeide <300

Toluene <450

Tetracloroetilene <350

Xilene <300

1,2,4-Trimetilbenzene <1500

1,4-diclorobenzene <90

Etilbenzene <1000

2-Butossietanolo <1500

Stirene <350

Tali obblighi devono essere rispettati per le seguenti categorie di prodotti installati all'interno:

- Pitture e vernici;

- Pavimentazioni (con esclusione delle ceramiche e dei laterizi, qualora non abbiano subito una lavorazione post-cottura con applicazione di vernici o resine, ma anche altre sostanze di natura organica);

- Resine liquide;

- Adesivi e sigillanti;

- Controsoffitti;

- Barriere al vapore sintetiche per la protezione interna del pacchetto di isolamento.

L'appaltatore dovrà presentare:

- rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio oppure da una dichiarazione del Legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio;

- le etichette o certificazione tra le seguenti, con allegata la licenza d'uso dell'etichetta:

- da Italia: CATAS quality award (CQA) CAM edilizia; CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus;

- da Germania: AgBB; Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132, Eco INSTITUT-Label, EMICODE EC1/EC1+ (GEV)

- da Belgio: Indoor Air Comfort di Eurofins, Indoor Air Comfort Gold di Eurofins

- da Finlandia: M1 Emission Classification of Building Materials Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard e Cosmob Qualitas Premium – INDOOR HI-QUALITY Plus.

Nella scelta dei materiali, a parità di qualità tecniche, la precedenza sarà data ai prodotti con le migliori caratteristiche / prestazioni ambientali e ai prodotti già in possesso di certificazioni ambientali necessarie, se compatibili con i costi di costruzione.

L'Appaltatore dovrà verificarne la conformità prima dell'introduzione in cantiere e mettere a disposizione della Direzione Lavori e del Responsabile della Sostenibilità della Committenza (LEED AP Committenza) la documentazione richiesta per le necessarie verifiche di accettazione.

CAM 2.5.2 Calcestruzzi confezionati in cantiere e preconfezionati

Nel progetto si prevede l'utilizzo dei seguenti calcestruzzi per quanto concerne il criterio in esame:

- struttura in cemento armato gettato in opera;
- massetto di calcestruzzo armato;
- massetto di sabbia e cemento;
- massetto alleggerito in cemento o calcestruzzo cellulare;
- massetto alleggerito in argilla espansa;
- magrone di fondazione;
- colle cementizie;
- intonaco cementizio per interni ed esterni.

In riferimento alla percentuale del contenuto riciclato si dovrà fare riferimento alla quantità minima pari al 5% mentre possono essere contemplati valori superiori purché

questi siano consentiti dalle NTC del 2018 in funzione della classe del calcestruzzo, come presentato nella Tabella 11.2.III:

Origine del materiale da riciclo	Classe del calcestruzzo	Percentuale di impiego
Demolizioni di edifici (macerie)	= C8/10	Fino al 100%
Demolizioni di solo calcestruzzo e c.a. (frammenti di calcestruzzo ⩾ 90%, UNI EN 933-11:2009)	⩽ C20/25	Fino al 60%
	⩽ C30/37	⩽ 30%
	⩽ C45/55	⩽ 20%
Riutilizzo di calcestruzzo interno negli stabilimenti di prefabbricazione qualificati - da qualsiasi classe	Classe minore del calcestruzzo di origine	Fino al 15%
	Stessa classe del calcestruzzo di origine	Fino al 10%

Come specificato dal CAM in esame, l'Appaltatore ha obbligo di verificare e presentare una delle seguenti certificazioni accettabili solo nel caso in cui contengano informazioni e riferimenti secondo quanto indicato dal D.M. 23 giugno 2022 al criterio 2.5 sopra riportato:

- Dichiarazione ambientale Tipo III: EPDInternational o EPDItaly o equivalenti conformi alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025

oppure

- Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato / recuperato / di sottoprodotti;

- Certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88.

Nel progetto dovranno essere applicati componenti edili / strutturali con un contenuto di riciclato al minimo di 5% di peso / peso totale (per le strutture portanti fino al massimo prescritto da NTC). A parità di qualità tecniche la precedenza dovrà essere data ai prodotti con le migliori caratteristiche ambientali e ai prodotti già in possesso di certificazioni ambientali necessarie, se compatibili con i costi di costruzione.

CAM 2.5.3 Prodotti prefabbricati in calcestruzzo, in calcestruzzo aerato autoclavato e in calcestruzzo vibrocompresso

Nel progetto si prevede l'utilizzo dei seguenti calcestruzzi per quanto concerne il criterio in esame:

- lastre in calcestruzzo prefabbricato per solai;
- blocchi in calcestruzzo aereato autoclavato per pareti;
- pozzetti in calcestruzzo prefabbricato;
- blocchi in calcestruzzo vibrocompresso per le pavimentazioni esterne;
- cordoli in calcestruzzo per le pavimentazioni esterne.

I prodotti prefabbricati in calcestruzzo sono prodotti con un contenuto di materia recuperata, o riciclata, ovvero di sottoprodotti di almeno il 5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. I blocchi per muratura in calcestruzzo aerato autoclavato sono prodotti con un contenuto di materie riciclate, o recuperate, ovvero di sottoprodotti di almeno il 7,5% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni.

Le percentuali indicate si intendono come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

Come specificato dal CAM in esame, l'Appaltatore ha obbligo di verificare e presentare una delle seguenti certificazioni accettabili solo nel caso in cui contengano informazioni e riferimenti secondo quanto indicato dal D.M. 23 giugno 2022 al criterio 2.5 sopra riportato:

- Dichiarazione ambientale Tipo III: EPDInternational o EPDItaly o equivalenti conformi alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025

oppure

- Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato / recuperato / di sottoprodotti;

- Certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88.

Nel progetto dovranno essere applicati componenti edili prefabbricati in calcestruzzo con un contenuto di riciclato al minimo di 5% di peso / peso totale. Per calcestruzzi autoclavati o vibrocompressi almeno il 7,5%. A parità di qualità tecniche la precedenza dovrà essere

data ai prodotti con le migliori caratteristiche ambientali e ai prodotti già in possesso di certificazioni ambientali necessarie, se compatibili con i costi di costruzione.

CAM 2.5.4 Acciaio

Nel progetto si prevede l'utilizzo di acciai con funzioni strutturali e non strutturali per quanto concerne il criterio in esame. Si comprendono i seguenti elementi per l'acciaio a uso strutturale:

- struttura portante in acciaio zincato per la copertura;
- controventi in acciaio zincato per gli orizzontamenti;
- barre in acciaio per armatura delle strutture in cemento armato;
- struttura di ancoraggio in acciaio zincato della facciata continua;
- struttura per il montaggio dei pannelli fotovoltaici in acciaio zincato.

Si comprendono i seguenti elementi per l'acciaio a uso non strutturale:

- rete elettrosaldata per i massetti;
- porte REI e porte tecniche in acciaio verniciato;
- orditura per controsoffitti, pareti e contropareti dei sistemi a secco in acciaio zincato;
- parapetti e corrimani in acciaio zincato e verniciato;
- elementi in acciaio zincato di rinforzo per i muri in blocchi di calcestruzzo cellulare;

L'Appaltatore ha obbligo di verificare e presentare le certificazioni richieste al presente criterio ovvero quanto indicato nel criterio 2.5 sopra riportato per quanto in riferimento alle prove richieste.

Per gli usi strutturali o non strutturali è utilizzato acciaio prodotto con un contenuto minimo di materia recuperata, o riciclata, ovvero di sottoprodotti, inteso come somma delle tre frazioni, come di seguito specificato:

- acciaio da forno elettrico non legato, contenuto minimo pari al 75%;

- acciai inossidabili o altri acciai legati ai sensi Norma UNI EN 10020, contenuto minimo pari al 60%;

- acciaio da ciclo integrale, contenuto minimo pari al 12%.

L'appaltatore ha obbligo di verificare e presentare alla DL ed alla SA una delle seguenti certificazioni fornite dal produttore prima dell'ingresso di materiale in cantiere:

- Dichiarazione ambientale Tipo III: EPDInternational o EPDItaly o equivalenti conformi alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025 (solo se contengono i dati richiesti dal criterio) oppure certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato / recuperato / di sottoprodotti

- Certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88.

La conformità delle verniciature (se) applicate dovrà essere verificata dall'Appaltatore tramite le certificazioni:

- il marchio Ecolabel UE o equivalente oppure

- Dichiarazione ambientale Tipo III: conforme a UNI EN 15804 e ISO 14025 oppure

- I rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. La determinazione delle emissioni deve essere conforme alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9.

CAM 2.5.5 Laterizi

Nel progetto si prevede l'utilizzo dei seguenti prodotti contenenti laterizio:

- mattoni forati o pieni;
- blocchi termici alleggeriti.

In conformità a quanto richiesto dal presente criterio e al punto 2.5 per le relative prove, l'Appaltatore deve verificare e trasmettere tutta la documentazione certificativa necessaria.

L'appaltatore ha obbligo di verificare e presentare alla DL ed alla SA una delle seguenti certificazioni fornite dal produttore prima dell'ingresso di materiale in cantiere:

- Dichiarazione ambientale Tipo III: EPDInternational o EPDItaly o equivalenti conformi alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025 (solo se contengono i dati richiesti dal criterio) oppure certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materiale riciclato ovvero di sottoprodotto;

- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato / recuperato / di sottoprodotti

- Certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88.

CAM 2.5.6 Prodotti legnosi

Il progetto prevede l'utilizzo dei prodotti legnosi:

- legno lamellare per strutture (verticali e orizzontali);
- legno per porte interne;
- legno per la struttura delle partizioni interne;
- pannelli in legno per il rivestimento fonoassorbente delle pareti;
- pavimentazione in parquet.

Tutti i prodotti in legno utilizzati nel progetto devono provenire da foreste gestite in maniera sostenibile come indicato nel punto "a" della verifica se costituiti da materie prime vergini, come nel caso degli elementi strutturali o rispettare le percentuali di riciclato come indicato nel punto "b" della verifica se costituiti prevalentemente da materie prime seconde, come nel caso degli isolanti.

a) Per la prova di origine sostenibile ovvero responsabile: Una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che garantisca il controllo della «catena di custodia», quale quella del Forest Stewardship Council® (FSC®) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC);

b) Per il legno riciclato, una certificazione di catena di custodia rilasciata da organismi di valutazione della conformità che attesti almeno il 70% di materiale riciclato, quali: FSC® Riciclato" ("FSC® Recycled") che attesta il 100% di contenuto di materiale riciclato, oppure "FSC® Misto" ("FSC® Mix") con indicazione della percentuale di riciclato con il simbolo del Ciclo di Moebius all'interno dell'etichetta stessa o l'etichetta Riciclato PEFC che attesta almeno il 70% di contenuto di materiale riciclato. Il requisito può essere verificato anche con i seguenti mezzi di prova: certificazione ReMade in Italy® con indicazione della percentuale di materiale riciclato in etichetta; Marchio di qualità ecologica Ecolabel EU.

Per quanto riguarda le certificazioni FSC o PEFC, tali certificazioni, in presenza o meno di etichetta sul prodotto, devono essere supportate, in fase di consegna, da un documento di

vendita o di trasporto riportante la dichiarazione di certificazione (con apposito codice di certificazione dell'offerente) in relazione ai prodotti oggetto della fornitura.

L'appaltatore deve accertarsi di conformità dei prodotti al criterio tramite certificazioni fornite dal fornitore prima dell'ingresso del materiale in cantiere:

1. per la sostenibilità: PEFC, FSC o equivalente;

2. per il contenuto di riciclato (non prescritto come requisito obbligatorio):

- PEFC Riciclato o PEFC Recycled; FSC Riciclato o FSC Recycled, FSC Misto o FSC Mixed;

- ReMade in Italy o equivalenti

3. per la vernice applicata e/o legno trattato con le resine:

- rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio. La determinazione delle emissioni deve essere conforme alla norma UNI EN 16516 o UNI EN ISO 16000-9, oppure

- le etichette o certificazione tra le seguenti, con allegata la licenza d'uso dell'etichetta

- da Germania: AgBB; Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132; Eco INSTITUT-Label;

- EMICODE EC1/EC1+ (GEV);

- da Belgio: Indoor Air Comfort di Eurofins; Indoor Air Comfort Gold di Eurofins

- da Finlandia: M1 Emission Classification of Building Materials

- da Italia: CATAS quality award (CQA) CAM edilizia; CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus; Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard; Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Plus

Nella scelta dei prodotti legnosi, a parità di qualità tecniche, la precedenza sarà data ai prodotti con le migliori caratteristiche/ prestazioni ambientali e ai prodotti già in possesso di certificazioni ambientali necessarie, se compatibili con i costi di costruzione.

CAM 2.5.7 Isolanti termici e acustici

Il progetto prevede l'impiego delle seguenti tipologie di isolamento:

- pannelli di lana di roccia;
- pannelli in XPS (polistirene espanso estruso).

Gli isolanti, con esclusione di eventuali rivestimenti, carpenterie metalliche e altri possibili accessori presenti nei prodotti finiti, rispettano i seguenti requisiti:

a) I materiali isolanti termici utilizzati per l'isolamento dell'involucro dell'edificio, esclusi, quindi, quelli usati per l'isolamento degli impianti, devono possedere la marcatura CE, grazie all'applicazione di una norma di prodotto armonizzata come materiale isolante o grazie ad un ETA per cui il fabbricante può redigere la DoP (dichiarazione di prestazione) e apporre la marcatura CE. La marcatura CE prevede la dichiarazione delle caratteristiche essenziali riferite al Requisito di base 6 "risparmio energetico e ritenzione del calore". In questi casi il produttore indica nella DoP, la conduttività termica con valori di lambda dichiarati λ D (o resistenza termica RD). Per i prodotti pre-accoppiati o i kit è possibile fare riferimento alla DoP dei singoli materiali isolanti termici presenti o alla DoP del sistema nel suo complesso. Nel caso di marcatura CE tramite un ETA, nel periodo transitorio in cui un ETA sia in fase di rilascio oppure la pubblicazione dei relativi riferimenti dell'EAD per un ETA già rilasciato non sia ancora avvenuta sulla GUUE, il materiale ovvero componente può essere utilizzato purché il fabbricante produca formale comunicazione del TAB (Technical Assessment Body) che attesti lo stato di procedura in corso per il rilascio dell'ETA e la prestazione determinata per quanto attiene alla sopraccitata conduttività termica (o resistenza termica).

b) non sono aggiunte sostanze incluse nell'elenco di sostanze estremamente preoccupanti candidate all'autorizzazione (Substances of Very High Concern-SVHC), secondo il regolamento REACH (Regolamento (CE) n. 1907/2006), in concentrazione superiore allo 0,1 % (peso/peso). Sono fatte salve le eventuali specifiche autorizzazioni all'uso previste dallo stesso Regolamento per le sostanze inserite nell'Allegato XIV e specifiche restrizioni previste nell'Allegato XVII del Regolamento.

c) Non sono prodotti con agenti espandenti che causino la riduzione dello strato di ozono (ODP), come per esempio gli HCFC;

d) Non sono prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;

e) Se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;

f) Se costituiti da lane minerali, sono conformi alla Nota Q o alla Nota R di cui al regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e ss.mm.ii.;

g) se sono costituiti da uno o più materiali elencati nella seguente tabella, tali materiali devono contenere le quantità minime di materiale riciclato ovvero recuperato o di sottoprodotti ivi indicate, misurate sul peso, come somma delle tre frazioni. I materiali isolanti non elencati si possono ugualmente usare e per essi non è richiesto un contenuto minimo di una delle tre frazioni anzidette.

Materiale Contenuto cumulativo di materiale recuperato, riciclato ovvero sottoprodotti

Cellulosa (Gli altri materiali di origine legnosa rispondono ai requisiti di cui al criterio "2.5.6- Prodotti legnosi"). 80%

Lana di vetro 60%

Lana di roccia 15%

Vetro cellulare 60%

Fibre in poliestere 50% (per gli isolanti composti da fibre di poliestere e materiale rinnovabile, tale percentuale minima può essere del 20% se il contenuto di materiale da fonte rinnovabile è almeno pari all'85% del peso totale del prodotto. Secondo la norma UNI EN ISO 14021 i materiali rinnovabili sono composti da biomasse provenienti da una fonte vivente e che può essere continuamente reintegrata.)

Polistirene espanso sinterizzato (di cui quantità minima di riciclato 10%) 15%

Polistirene espanso estruso (di cui quantità minima di riciclato 5%)10%

Poliuretano espanso rigido 2%

Poliuretano espanso flessibile 20%

Agglomerato di poliuretano 70%

Agglomerato di gomma 60%

Fibre tessili 60%

L'appaltatore deve accertarsi della conformità al criterio dei materiali applicati tramite le certificazioni:

per i punti da "a" - "e" la dichiarazione del legale rappresentante del produttore supportata dalla documentazione tecnica (Schede dei dati di sicurezza – SDS o rapporti di prova) per il punto "f" (per lana di roccia e lana di vetro) – Nota Q e Nota R – la certificazione (p.e. EUCEB) conforme alla norma ISO 17065 che dimostri, tramite almeno una visita ispettiva all'anno, che la fibra è conforme a quella campione sottoposta al test di biosolubilità per punto "g" – materia riciclata:

a) Dichiarazione ambientale Tipo III: - EPDInternational conforme a UNI EN 15804 e ISO 14025 o EPDItaly o equivalenti o

b) certificazione ReMade in Italy con indicazione della percentuale di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti;

c) certificazione di prodotto basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità con indicazione della percentuale di materia riciclata ovvero recuperata ovvero di sottoprodotti

d) certificato PEFC Riciclato; FSC Riciclato , FSC Misto o FSC Mixed; o ReMade in Italy

- Per la sostenibilità dei prodotti legnosi: PEFC, FSC o equivalente;

- Per isolanti trattati con le resine o altri additivi:

e) la presentazione di rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati e accompagnati da un documento che faccia esplicito riferimento alla conformità rispetto al presente criterio oppure e da una dichiarazione del Legale rappresentante dell'azienda che attesti la corrispondenza del prodotto consegnato con quello provato in laboratorio;

f) le etichette o certificazione tra le seguenti, con allegata la licenza d'uso dell'etichetta:

- da Germania: AgBB; Blue Angel nelle specifiche: RAL UZ 113/120/128/132; Eco INSTITUT-Label; EMICODE EC1/EC1+ (GEV)

- da Belgio: Indoor Air Comfort di Eurofins; Indoor Air Comfort Gold di Eurofins

- da Finlandia: M1 Emission Classification of Building Materials

- da Italia: CATAS quality award (CQA) CAM edilizia; CATAS quality award Plus (CQA) CAM edilizia Plus; Cosmob Qualitas Praemium - INDOOR HI-QUALITY Standard e Cosmob Qualitas Premium - INDOOR HI-QUALITY Plus.

Nella scelta dei materiali, la precedenza sarà data a quelli già provvisti delle certificazioni ambientali, i quali l'appaltatore dovrà presentare alla SA prima di loro introduzione in cantiere. Nel progetto saranno applicati gli isolanti con un contenuto di riciclato al minimo prescritto di peso/ peso totale. A parità di qualità tecniche la precedenza nella scelta sarà data ai prodotti con le migliori caratteristiche/prestazioni ambientali e ai prodotti già in possesso di certificazioni ambientali necessarie, se compatibili con i costi di costruzione.

CAM 2.5.8 Tramezzature, contropareti perimetrali e controsoffitti

Il progetto prevede l'impiego dei seguenti elementi:

- lastre in cartongesso per pareti;
- lastre in cartongesso per contropareti;
- lastre in cartongesso controsoffitti.

Per tutte le componenti edili su elencate:

- un contenuto di almeno il 10% in peso di materiale recuperato, o riciclato, o di sottoprodotti, ad eccezione di prodotti a base gesso per i quali è previsto il 5%.

Si rispettino inoltre, per tali prodotti, le prescrizioni del Criterio CAM 2.5.1 sopra analizzato, afferente alle Emissioni in ambienti indoor.

L'appaltatore deve accertarsi della conformità delle componenti edili tramite una delle seguenti certificazioni:

- per tutti prodotti su elencati – per il contenuto di materia riciclata

- Dichiarazione ambientale Tipo III: EPDInternational o EPDItaly o equivalenti conformi alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025 oppure

- Certificazione "ReMade in Italy®" con indicazione in etichetta della percentuale di materia riciclata, recuperata ovvero di sottoprodotto, oppure

- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato / recuperato / di sottoprodotti oppure

- Certificazione di prodotto, rilasciata da un Organismo di valutazione della conformità, in conformità alla prassi UNI/PdR 88.

CAM 2.5.10 Pavimenti

2.5.10.1 Pavimentazioni dure

Il progetto prevede varie tipologie di pavimentazioni, tra cui:

- pavimentazione in gres porcellanato per interni;
- pavimentazione in lastre di travertino per interni;
- pavimentazione in pietra per balconate.

Le piastrelle di gres dovranno essere conformi ai criteri inclusi della Decisione 2021/476 che stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti duri.

L'appaltatore deve accertarsi del rispetto dei requisiti prescritti tramite una delle seguenti certificazioni per i prodotti in gres porcellanato:

- Marchio Ecolabel UE oppure

- Dichiarazione ambientale Tipo III: EPDInternational o EPDItaly o equivalenti conformi alla norma UNI EN 15804 e alla norma UNI EN ISO 14025.

2.5.10.2 Pavimenti resilienti

Il progetto prevede l'adozione di prodotti inclusi in questa categoria:

· moquette per ambienti interni.

Le pavimentazioni costituite da materie plastiche:

a) devono avere un contenuto di materie riciclate, o recuperate, o di sottoprodotti di almeno il 20% sul peso del prodotto, inteso come somma delle tre frazioni. La percentuale indicata si intende come somma dei contributi dati dalle singole frazioni utilizzate.

b) non devono essere prodotte utilizzando ritardanti di fiamma che siano classificati pericolosi ai sensi del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i.

Si rispettino inoltre, per tali prodotti, le prescrizioni del Criterio CAM 2.5.1 sopra analizzato, afferente alle Emissioni in ambienti indoor.

L'appaltatore deve accertarsi del rispetto delle prescrizioni del criterio tramite una delle seguenti certificazioni:

- per il contenuto di materia riciclata

- Dichiarazione ambientale Tipo III conforme a UNI EN 15804 e ISO 14025.

- Certificazione "ReMade in Italy" con indicazione in etichetta della percentuale di materia riciclata ovvero di sottoprodotto

- Certificazione di prodotto basata sui criteri 4.1 "Use of recycled PVC" e 4.2 "Use of PVC by-product", del marchio VinylPlus Product Label, con attestato della specifica fornitura;

- Certificazione di prodotto, basata sulla tracciabilità dei materiali e sul bilancio di massa, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, con l'indicazione della percentuale di materiale riciclato o recuperato o di sottoprodotti.

- per l'assenza dell'utilizzo dei ritardanti di fiamma

- Documentazione tecnica del fabbricante con allegate le schede dei dati di sicurezza (SDS), se previste dalle norme vigenti, rapporti di prova o altra documentazione tecnica di supporto

2.5.13 Pitture e vernici

Il progetto prevede quanto segue:

- pitture a base minerale per interni;
- pitture a base minerale per esterni;
- pitture per interrato.

Le pitture e vernici rispondono ad uno o più dei seguenti requisiti:

a) recano il marchio di qualità ecologica Ecolabel UE;

b) non contengono alcun additivo a base di cadmio, piombo, cromo esavalente, mercurio, arsenico o selenio che determini una concentrazione superiore allo 0,010 % in peso, per ciascun metallo sulla vernice secca. Per tali prodotti si allega Rapporto di prova del laboratorio accreditato;

c) non contengono sostanze ovvero miscele classificate come pericolose per l'ambiente acquatico di categoria 1 e 2 con i seguenti codici: H400, H410, H411 ai sensi del regolamento (CE) n.1272/2008 (CLP) e s.m.i. . Si allega Dichiarazione del legale rappresentante che attesti quanto detto.

Si rispettino inoltre, per i prodotti applicati all'interno, le prescrizioni del Criterio CAM 2.5.1 precedentemente analizzato, afferente alle Emissioni in ambienti indoor.

Inoltre, per quanto concerne l'applicazione del protocollo WELL v2 Q2 2025, si definiscono i seguenti requisiti per la selezione dei prodotti, chiedendo all'Appaltatore di fornire tutta la documentazione attestante la conformità dei medesimi.

X05.2 SELECT COMPLIANT ARCHITECTURAL AND INTERIOR PRODUCTS

Almeno il 50% del costo dei prodotti di nuova installazione appartenenti alle classi elencate di seguito, come definite nell'APPENDICE X1 (minimo 10 prodotti distinti), deve soddisfare i seguenti requisiti, a meno che non siano previste percentuali superiori dalle normative locali:

a. I prodotti per pavimenti contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno dei seguenti ingredienti:

1. Ritardanti di fiamma alogenati (HFR).

2. Sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS).

3. Ortoftalati.

b. I prodotti isolanti, compresi gli isolanti termici e acustici per pareti, soffitti, condotti, tubi e condotte, contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno di ritardanti di fiamma alogenati (HFR).

c. Le finiture di soffitti e pareti e le pareti divisorie smontabili contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno dei seguenti elementi:

1. Ritardanti di fiamma alogenati (HFR).

2. Ortoftalati.

d. Tubazioni e raccordi destinati alla distribuzione e all'erogazione di acqua potabile contengono 100 ppm (0,01%) in peso o meno di ortoftalati.

APPENDICE X1

Le seguenti denominazioni per le classi di prodotto si applicano a tutto il concetto di Materiali:

- Finiture per soffitti e pareti: pannelli e piastrelle per soffitti e pareti, trattamenti acustici, battiscopa e rivestimenti murali, inclusa la carta da parati.

- Prodotti elettrici ed elettronici: cavi, scatole di derivazione; tubi e canaline; dispositivi di segnalazione e attivazione di allarmi antincendio (ad es. lampeggianti, pulsanti di allarme); sensori e misuratori ambientali, HVAC, di presenza e di movimento; relè, termostati e interruttori di carico.

- Pavimentazione: moquette, pavimenti resilienti (ad esempio, in rotoli, piastrelle) e qualsiasi altro prodotto di rivestimento per pavimenti, naturale o ingegnerizzato, inclusi i pavimenti in cemento colato.

- Porte e finestre interne, compresi i telai delle porte.

- Isolamento: Isolamento termico e acustico di pareti e soffitti. Salvo diversa indicazione esplicita, questa categoria esclude l'isolamento di condotti, tubi e tubazioni.

- Prodotti applicati a umido: pitture, adesivi, sigillanti, rivestimenti e pavimenti finiti in cemento colato.

- Pareti divisorie smontabili: sistemi di pareti installate in modo permanente, progettati per essere spostati senza subire danni.

X06.1 LIMIT VOCS FROM WET-APPLIED PRODUCTS

Per tutti gli spazi

Le pitture, i rivestimenti, gli adesivi e i sigillanti per interni applicati a umido di recente installazione (minimo 10 prodotti distinti o applicati ad almeno il 10% della superficie del progetto) devono soddisfare i seguenti requisiti:

a. Tutti i prodotti vengono testati per soddisfare i metodi e le soglie stabiliti in uno dei seguenti standard e/o regolamenti relativi al contenuto di VOC:

1. Norma SCAQMD 1168 (Adesivi e sigillanti, 2017).

2. GB 33372-2020 (Adesivi).

3. Normativa CARB SCM 2019 per rivestimenti architettonici.

4. Marchio ecologico UE per pitture e vernici per interni ed esterni.

5. HJ 2537-2014 (Vernici).

6. Qualsiasi altro percorso di conformità elencato nella sezione "Valutazione del contenuto di VOC" del credito "Low-Emitting Materials" dello standard LEED v4.1.

b. Almeno il 75% dei prodotti (in termini di superficie o volume) viene testato da un laboratorio terzo per soddisfare i metodi di prova e le soglie stabiliti in uno dei seguenti standard e/o regolamenti per le emissioni di COV:

1. Metodo standard v1.2 del Dipartimento della Salute Pubblica della California (CDPH).

2. AgBB.

3. Soglie VOC LCI dell'Unione Europea secondo i metodi di prova EN 16516-1:2017.

4. Qualsiasi percorso di conformità accettato per soddisfare i requisiti di emissione di COV del credito "Low-Emitting Materials " dello standard LEED v4.1.

X07.1 Select Products with Disclosed Ingredients

Per tutti gli spazi

Per almeno 25 prodotti distinti e installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, apparecchi di illuminazione, soffitti, assemblaggi e sistemi di pareti), mobili, lampade da tavolo e da terra, gli ingredienti vengono divulgati dal produttore, da un'organizzazione di divulgazione o da una terza parte con una delle seguenti modalità:

a. Un marchio Declare, gestito dall'International Living Future Institute.

b. Una Dichiarazione di Prodotto Sanitario (HPD) pubblicata nel Repository Pubblico HPD, gestito dalla Health Product Declaration Collaborative.

c. Un prodotto certificato Cradle-to-Cradle™, un prodotto con certificazione di circolarità C2C Certified® o un prodotto con un certificato di salute dei materiali rilasciato dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

d. Una certificazione Product Lens Certification™, gestita da UL.

e. Una dichiarazione di salute del prodotto, gestita da Global Green Tag.

f. Una scorecard di livello BIFMA conforme allo standard BIFMA e3-2019 che dimostra il raggiungimento di 4 punti o più nei crediti 7.5.1.1, 7.5.2.2, oppure il raggiungimento dell'Opzione 1 nel credito 7.5.3.

g. Dichiarazione di prodotto edile presente nel database eBDV, per un prodotto classificato come "Recommended" secondo i criteri Byggvarubedömningen, versione 7.1 o successiva.

h. Inventario del produttore contenente i numeri CAS di tutti i singoli composti fino a 1.000 ppm (0,1%). Se il prodotto contiene un composto coperto da segreto industriale, vengono elencati i pericoli GHS di categoria 1 o 2 e viene fornito un intervallo di concentrazione per ciascun componente non divulgato.

X07.2 Select Products with Enhanced Ingredient Disclosure

Per tutti gli spazi

Per almeno 15 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, apparecchi di illuminazione, soffitti, strutture e sistemi a parete), mobili, lampade da tavolo e da terra, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a. Tutti gli ingredienti sono indicati fino a una concentrazione di 100 ppm.

b. Tutti gli ingredienti sono resi pubblici dal produttore, da un'organizzazione di divulgazione o da terze parti attraverso uno dei seguenti canali:

1. Un marchio Declare, gestito dall'International Living Future Institute.

2. Una Dichiarazione di Prodotto Sanitario pubblicata nel repository HPD.

3. Dichiarazione di prodotto edile presente nel database eBDV, per un prodotto classificato come "Raccomandato" secondo i criteri Byggvarubedömningen, versione 7.1 o successiva.

4. Le informazioni sono fornite dal produttore e/o tramite una piattaforma di database di materiali di terze parti. Se il prodotto contiene un composto coperto da segreto industriale, vengono elencati i pericoli GHS di categoria 1 o 2 e viene fornito un intervallo di concentrazione per ciascun componente non divulgato.

X07.3 Select Products with Third-Party Verified Ingredients

Per tutti gli spazi

Per almeno 15 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, apparecchi di illuminazione, soffitti e strutture e sistemi per pareti), mobili, lampade da tavolo e da terra, sono soddisfatti i seguenti requisiti:

a. Tutti gli ingredienti sono indicati in uno dei seguenti modi:

1. Un marchio Declare, gestito dall'International Living Future Institute.

2. Una Dichiarazione di Prodotto Sanitario (HPD) pubblicata nel Repository Pubblico HPD, gestito dalla Health Product Declaration Collaborative.

3. Un prodotto certificato Cradle-to-Cradle™, un prodotto con certificazione di circolarità C2C Certified® o un prodotto con un certificato di salute dei materiali rilasciato dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

4. Una certificazione Product Lens Certification™, gestita da UL.

5. Una dichiarazione di salute del prodotto, gestita da Global Green Tag.

6. Una scorecard di livello BIFMA conforme allo standard BIFMA e3-2019 che dimostra il raggiungimento di 4 punti o più nel credito 7.5.2.2, oppure il raggiungimento dell'Opzione 1 nel credito 7.5.3.

b. La dichiarazione degli ingredienti viene verificata da una terza parte (ovvero, un'organizzazione diversa dal produttore e non affiliata al certificato di dichiarazione degli ingredienti).

X08.1 Select Materials with Enhanced Chemical Restrictions

Per tutti gli spazi

Opzione 1: Selezione dei materiali

Per almeno 25 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, strutture e sistemi per soffitti e pareti), mobili e lampade da tavolo e da terra, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

a. Assicurarsi che gli ingredienti siano rendicontati in quantità pari a minimo 100 ppm.

b. Soddisfa uno dei seguenti:

1. Il prodotto è privo di composti elencati nella Living Building Challenge's Red List v.4.0.

2. Il prodotto soddisfa le soglie chimiche previste da Cradle to Cradle Basic Level Restricted Substances List, version 4.

3. Il prodotto non contiene composti elencati negli elenchi di restrizioni, autorizzazioni e sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) del regolamento REACH.

4. Il prodotto soddisfa un percorso di ottimizzazione elencato in "Inventario e valutazione avanzati" nell'Opzione 2 del credito LEED v4.1 "BPDO - Material Ingredients".

X08.2 SELECT OPTIMIZED PRODUCTS

Per tutti gli spazi

Almeno 15 prodotti distinti installati in modo permanente (tra cui pavimenti, isolanti, prodotti applicati a umido, strutture e sistemi per soffitti e pareti), mobili e lampade da tavolo e da terra, sono certificati secondo uno dei seguenti programmi:

a.Prodotti Cradle to Cradle Certified™ con un livello Argento, Oro o Platino nella categoria Material Health o prodotti con un Certificato Material Health di livello Argento, Oro o Platino rilasciato dal Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

b.Living Product Challenge, Materials and Health & Happiness Petals o certificazione Living Product, gestita dall'International Living Future Institute.

c.Dichiarazione Global GreenTag Product Health, con marchio GreenTag HealthRATE™ di livello SilverHEALTH, GoldHEALTH oppure PlatinumHEALTH level, gestita da Global GreenTag Intl. Pty Ltd.

1.1.4 SPECIFICHE TECNICHE DEL CANTIERE

2.6.1 Prestazioni Ambientali del Cantiere

Le attività di preparazione e conduzione del cantiere prevedono le seguenti azioni:

a) individuazione delle possibili criticità legate all'impatto nell'area di cantiere e alle emissioni di inquinanti sull'ambiente circostante, e delle misure previste per la loro eliminazione o riduzione.

b) definizione delle misure da adottare per la protezione delle risorse naturali, paesistiche e storico-culturali presenti nell'area del cantiere quali la recinzione e protezione degli ambiti interessati da fossi e torrenti (fasce ripariali) e da filari o altre formazioni vegetazionali autoctone. Qualora l'area di cantiere ricada in siti tutelati ai sensi delle norme del piano paesistico si applicano le misure previste;

c) rimozione delle specie arboree e arbustive alloctone invasive (in particolare, Ailanthus altissima e Robinia pseudoacacia), comprese radici e ceppaie. Per l'individuazione delle specie alloctone si dovrà fare riferimento alla "Watch-list della flora alloctona d'Italia" (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Carlo Blasi, Francesca Pretto & Laura Celesti-Grapow);

d) protezione delle specie arboree e arbustive autoctone. Gli alberi nel cantiere devono essere protetti con materiali idonei, per escludere danni alle radici, al tronco e alla chioma. Non è ammesso usare gli alberi per l'infissione di chiodi, appoggi e per l'installazione di corpi illuminanti, cavi elettrici etc.;

e) disposizione dei depositi di materiali di cantiere non in prossimità delle preesistenze arboree e arbustive autoctone (è garantita almeno una fascia di rispetto di dieci metri);

f) definizione delle misure adottate per aumentare l'efficienza nell'uso dell'energia nel cantiere e per minimizzare le emissioni di inquinanti e gas climalteranti, con particolare riferimento all'uso di tecnologie a basso impatto ambientale (lampade a scarica di gas a basso consumo energetico o a led, generatori di corrente eco-diesel con silenziatore, pannelli solari per l'acqua calda ecc.);

g) fermo restando l'elaborazione di una valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", definizione di misure per l'abbattimento del rumore e delle vibrazioni, dovute alle operazioni di scavo, di carico e scarico dei materiali, di taglio dei materiali, di impasto del cemento e di disarmo etc. e l'eventuale installazione di schermature/coperture antirumore (fisse o mobili) nelle aree più critiche e nelle aree di lavorazione più rumorose, con particolare riferimento alla disponibilità ad utilizzare gruppi elettrogeni super silenziati e compressori a ridotta emissione acustica;

h) definizione delle misure per l'abbattimento delle emissioni gassose inquinanti con riferimento alle attività di lavoro delle macchine operatrici e da cantiere che saranno impiegate, tenendo conto delle "fasi minime impiegabili": fase III A minimo a decorrere da gennaio 2022. Fase IV minimo a decorrere dal gennaio 2024 e la V dal gennaio 2026 (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040);

i) definizione delle misure atte a garantire il risparmio idrico e la gestione delle acque reflue nel cantiere e l'uso delle acque piovane e quelle di lavorazione degli inerti, prevedendo opportune reti di drenaggio e scarico delle acque;

l) definizione delle misure per l'abbattimento delle polveri e fumi anche attraverso periodici interventi di irrorazione delle aree di lavorazione con l'acqua o altre tecniche di contenimento del fenomeno del sollevamento della polvere;

m) definizione delle misure per garantire la protezione del suolo e del sottosuolo, impedendo la diminuzione di materia organica, il calo della biodiversità nei diversi strati, la contaminazione locale o diffusa, la salinizzazione, l'erosione etc., anche attraverso la verifica continua degli sversamenti accidentali di sostanze e materiali inquinanti e la previsione dei relativi interventi di estrazione e smaltimento del suolo contaminato;

n) definizione delle misure a tutela delle acque superficiali e sotterranee, quali l'impermeabilizzazione di eventuali aree di deposito temporaneo di rifiuti non inerti e depurazione delle acque di dilavamento prima di essere convogliate verso i recapiti idrici finali;

o) definizione delle misure idonee per ridurre l'impatto visivo del cantiere, anche attraverso schermature e sistemazione a verde, soprattutto in presenza di abitazioni contigue e habitat con presenza di specie particolarmente sensibili alla presenza umana;

p) misure per realizzare la demolizione selettiva individuando gli spazi per la raccolta dei materiali da avviare a preparazione per il riutilizzo, recupero e riciclo;

q) misure per implementare la raccolta differenziata nel cantiere (imballaggi, rifiuti pericolosi e speciali etc.) individuando le aree da adibire a deposito temporaneo, gli spazi opportunamente attrezzati (con idonei cassonetti/contenitori carrellabili opportunamente etichettati per la raccolta differenziata etc.).

Il presente Criterio CAM impone la redazione della Relazione Specialistica sulle Prestazioni Ambientali del Cantiere. Si rimanda a tale relazione per la verifica ed il rispetto dei parametri imposti.

L'appaltatore, nel corso della realizzazione dei lavori, dovrà avvalersi di un proprio sistema di gestione ambientale del cantiere, e prevedere, in ciascuna fase operativa, le principali interazioni dei lavori con l'ambiente circostante e coordinare le relative azioni di prevenzione, tenendo sotto controllo gli obblighi in campo ambientale.

L'appaltatore dovrà dimostrare la rispondenza ai criteri sopra indicati, in particolare tramite la documentazione nel seguito indicata:

- relazione tecnica nella quale siano evidenziate le azioni previste per la riduzione dell'impatto ambientale nel rispetto dei criteri;

- piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell'aria e dell'inquinamento acustico durante le attività di cantiere.

- Piano operativo di sicurezza e coordinamento.

TITOLO III. CRITERI PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

3.1 CLAUSOLE CONTRATTUALI PER LE GARE DI LAVORI PER INTERVENTI EDILIZI

Indicazioni alla stazione appaltante

I criteri contenuti in questo capitolo sono obbligatori in base a quanto previsto dall'art 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

ART. 50. 3.1.1 PERSONALE DI CANTIERE

Criterio

Il personale impiegato con compiti di coordinamento (caposquadra, capocantiere ecc.) è adeguatamente formato sulle procedure e tecniche per la riduzione degli impatti ambientali del cantiere con particolare riguardo alla gestione degli scarichi, dei rifiuti e delle polveri.

Applicazione:

SI

Verifica di progetto:

L'appaltatore allega, alla domanda di partecipazione alla gara, una dichiarazione di impegno a presentare idonea documentazione attestante la formazione del personale con compiti di coordinamento, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, da cui risulti che il personale ha partecipato ad attività formative inerenti ai temi elencati nel criterio etc. oppure attestante la formazione specifica del personale a cura di un docente esperto in gestione ambientale del cantiere, svolta in occasione dei lavori. In corso di esecuzione del contratto, il direttore dei lavori verificherà la rispondenza al criterio.

P.E.A. di riferimento:

Nessuno

Elaborati di riferimento:

Nessuno

ART. 51. 3.1.2 MACCHINE OPERATRICI

Criterio

L'aggiudicatario si impegna a impiegare motori termici delle macchine operatrici di fase III A minimo, a decorrere da gennaio 2024. La fase minima impiegabile in cantiere sarà la fase IV a decorrere dal gennaio 2026, e la fase V (le fasi dei motori per macchine mobili non stradali sono definite dal regolamento UE 1628/2016 modificato dal regolamento UE 2020/1040) a decorrere dal gennaio 2028.

Applicazione:

SI

Verifica di progetto:

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare macchine operatrici come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, i manuali d'uso e manutenzione, ovvero i libretti di immatricolazione quando disponibili, delle macchine utilizzate in cantiere per la verifica della Fase di appartenenza. La documentazione è parte dei documenti di fine lavori consegnati dal Direzione Lavori alla Stazione Appaltante.

P.E.A. di riferimento:

Nessuno

Elaborati di riferimento:

Nessuno

ART. 52. 3.1.3 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI PER I VEICOLI UTILIZZATI DURANTE I LAVORI

Indicazioni alla stazione appaltante

I codici CPV relativi a questo criterio sono i seguenti: CPV 09211900-0 - Oli lubrificanti per la trazione, CPV 09211000-1 - Oli lubrificanti e agenti lubrificanti, CPV 09211100-2 - Oli per motori, CPV 24951100-6 - Lubrificanti, CPV 24951000-5 - Grassi e lubrificanti, CPV 09211600-7 - Oli per sistemi idraulici e altri usi.

ART. 53. 3.1.3.1 GRASSI ED OLI LUBRIFICANTI: COMPATIBILITÀ CON I VEICOLI DI DESTINAZIONE

Criterio

Le seguenti categorie di grassi ed oli lubrificanti, il cui rilascio nell'ambiente può essere solo accidentale e che dopo l'utilizzo possono essere recuperati per il ritrattamento, il riciclaggio o lo smaltimento:

- Grassi ed oli lubrificanti per autotrazione leggera e pesante (compresi gli oli motore);

- Grassi ed oli lubrificanti per motoveicoli (compresi gli oli motore);

- Grassi ed oli lubrificanti destinati all'uso in ingranaggi e cinematismi chiusi dei veicoli per essere utilizzati, devono essere compatibili con i veicoli cui sono destinati.

Tenendo conto delle specifiche tecniche emanate in conformità alla Motor Vehicle Block Exemption Regulation (MVBER) e laddove l'uso dei lubrificanti biodegradabili ovvero minerali a base rigenerata non sia dichiarato dal fabbricante del veicolo incompatibile con il veicolo stesso e non ne faccia decadere la garanzia, la fornitura di grassi e oli lubrificanti è costituita da prodotti biodegradabili ovvero a base rigenerata conformi alle specifiche tecniche di cui ai successivi criteri 3.1.3.2 e 3.1.3.3 o di lubrificanti biodegradabili in possesso dell'Ecolabel (UE) o etichette equivalenti.

Applicazione:

SI

Verifica di progetto:

Indicazioni del costruttore del veicolo contenute nella documentazione tecnica "manuale di uso e manutenzione del veicolo".

P.E.A. di riferimento:

Nessuno

Elaborati di riferimento:

Nessuno

ART. 54. 3.1.3.2 GRASSI ED OLI BIODEGRADABILI

Criterio

I grassi ed oli biodegradabili devono essere in possesso del marchio di qualità ecologica europeo Ecolabel (UE) o altre etichette ambientali conformi alla UNI EN ISO 14024, oppure devono essere conformi ai seguenti requisiti ambientali.

a) Biodegradabilità

I requisiti di biodegradabilità dei composti organici e di potenziale di bioaccumulo devono essere soddisfatti per ogni sostanza, intenzionalmente aggiunta o formata, presente in una concentrazione ≥0,10% p/p nel prodotto finale. Il prodotto finale non contiene sostanze in concentrazione ≥0,10% p/p, che siano al contempo non biodegradabili e (potenzialmente) bioaccumulabili.

Il lubrificante può contenere una o più sostanze che presentino un certo grado di biodegradabilità e di bioaccumulo secondo una determinata correlazione tra concentrazione cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze e biodegradabilità e bioaccumulo così come riportato in tabella 1 (Limiti di percentuale cumulativa di massa (% p/p) delle sostanze presenti nel prodotto finale in relazione alla biodegradabilità ed al potenziale di bioaccumulo).

	Oli	Grassi
Rapidamente biodegradabile in condizioni aerobiche	>90%	>80%
Intrinsecamente biodegradabile in condizioni aerobiche	⩽10%	⩽20%
Non biodegradabile e non bioaccumulabile	⩽5%	⩽15%
Non biodegradabile e bioaccumulabile	⩽0,1%	⩽0,1%

a) Bioaccumulo

Non occorre determinare il potenziale di bioaccumulo nei casi in cui la sostanza:

- ha massa molecolare (MM) > 800 g/mol e diametro molecolare > 1,5 nm (> 15 Å), oppure

- ha un coefficiente di ripartizione ottanolo/acqua (log Kow) < 3 o > 7, oppure

- ha un fattore di bioconcentrazione misurato (BCF) ≤ 100 l/kg, oppure

- è un polimero la cui frazione con massa molecolare < 1 000 g/mol è inferiore all'1 %

Applicazione:

SI

Verifica di progetto:

L'appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del

contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con indicazione della denominazione sociale del produttore, la denominazione commerciale del prodotto e l'etichetta ambientale posseduta. Nel caso in cui il prodotto non sia in possesso del marchio Ecolabel (UE) sopra citato, ma di altre etichette ambientali UNI EN ISO 14024, devono essere riportate le caratteristiche, anche tecniche, dell'etichetta posseduta.

In assenza di certificazione ambientale, la conformità al criterio sulla biodegradabilità e sul potenziale di bioaccumulo è dimostrata mediante rapporti di prova redatti da laboratori accreditati in base alla norma tecnica UNI EN ISO 17025.

Detti laboratori devono pertanto effettuare un controllo documentale, effettuato sulle Schede di Dati di Sicurezza (SDS), degli ingredienti usati nella formulazione del prodotto e sulle SDS del prodotto stesso, ovvero di altre informazioni specifiche (quali ad esempio: individuazione delle sostanze costituenti il formulato e presenti nell'ultima versione dell'elenco LUSC, Lubricant Substance Classification List, della decisione (UE) 2018/1702 della Commissione del 8 novembre 2018 o dati tratti da letteratura scientifica) che ne dimostrino la biodegradabilità e, ove necessario, il bioaccumulo (potenziale).

In caso di assenza di dati sopra citati, detti laboratori devono eseguire uno o più dei test indicati nelle tabelle 2 e 3 al fine di garantire la conformità al criterio di biodegradabilità e potenziale di bioaccumulo.

Tabella 2: Test di biodegradabilità

	Soglie	Test
Rapidamente biodegradabile (aerobiche)	⩾ 70% (prove basate sul carbonio organico disciolto)	• OECD 301 A / capitolo C.4-A dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 E / capitolo C.4-B dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Shake Flask method)
	⩾ 60% (prove basate su impoverimento di O_2/formazione di CO_2)	• OECD 301 B / capitolo C.4 -C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4 -F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4 -E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4 -D dell'allegato del Reg. (EC)

		N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
Intrinsecamente biodegradabile (aerobiche)	> 70%	• OECD 302 B / capitolo C.9 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 302 C
	20% < X < 60% (prove basate su impoverimento di O_2/ formazione CO_2)	• OECD 301 B / capitolo C.4-C dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 C / capitolo C.4-F dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 D / capitolo C.4-E dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 301 F / capitolo C.4-D dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 306 (Closed Bottle method)/capitolo C.42 del Reg. (EC) N.440/2008 • OECD 310/capitolo C.29 del Reg. (EC) N.440/2008
BOD5/COD	≥0,5	• capitolo C.5 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008 • capitolo C.6 dell'allegato del Reg. (EC) N.440/2008

Le sostanze, con concentrazioni ≥0,10% p/p nel prodotto finale, che non soddisfano i criteri previsti in tabella 2 sono considerate sostanze non biodegradabili, per le quali è necessario verificare il potenziale di bioaccumulo, dimostrando di conseguenza che la sostanza non bioaccumuli.

Tabella 3: Test e prove di bioaccumulo

	Soglie	Test
log KOW (misurato)	Logkow<3 Logkow>7	• OECD 107 / Part A.8 Reg. (EC) No 440/2008 • OECD 123 / Part A.23 Reg. (EC) No 440/2008

log KOW (calcolato)*	Logkow<3 Logkow>7	• CLOGP • LOGKOW • KOWWIN • SPARC
BCF (Fattore di bioconcentrazione)	≤100 l/kg	• OECD 305 / Part C.13 Reg. (EC) No 440/2008

* Nel caso di una sostanza organica che non sia un tensioattivo e per la quale non sono disponibili valori sperimentali, è possibile utilizzare un metodo di calcolo. Sono consentiti i metodi di calcolo riportati in tabella.

I valori log Kow si applicano soltanto alle sostanze chimiche organiche. Per valutare il potenziale di bioaccumulo di composti inorganici, di tensioattivi e di alcuni composti organometallici devono essere effettuate misurazioni del Fattore di bioconcentrazione-BCF. Le sostanze che non incontrano i criteri in tabella 3 sono considerate (potenzialmente) bioaccumulabili. I rapporti di prova forniti rendono evidenti le prove che sono state effettuate ed attestano la conformità ai CAM relativamente alla biodegradabilità e, ove necessario, al bioaccumulo (potenziale).

P.E.A. di riferimento:

Nessuno

Elaborati di riferimento:

Nessuno

ART. 55. 3.1.3.3 GRASSI E OLI LUBRIFICANTI MINERALI A BASE RIGENERATA

Criterio

I grassi e gli oli lubrificanti rigenerati, che sono costituiti, in quota parte, da oli derivanti da un processo di rigenerazione di oli minerali esausti, devono contenere almeno le seguenti quote minime di base lubrificante rigenerata sul peso totale del prodotto, tenendo conto delle funzioni d'uso del prodotto stesso di cui alla successiva tabella 4:

Nomenclatura combinata-NC	Soglia minima base rigenerata %
NC 27101981 (oli per motore)	40%
NC 27101983 (oli idraulici)	80%
NC 27101987 (oli cambio)	30%
NC 27101999 (altri)	30%

I grassi e gli oli lubrificanti la cui funzione d'uso non è riportata in Tabella 4 devono contenere almeno il 30% di base rigenerata.

Applicazione:

SI

Verifica di progetto:

L'Appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in Italy®. Tale previsione si applica così come previsto dal comma 3 dell'art. 69 o dal comma 2 dell'art. 82 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50. Resta inteso che, a seguito dell'abrogazione del D.Lgs. 50/2016, la conformità ai requisiti e ai mezzi di prova previsti dal citato testo normativo dovrà essere riscontrata facendo riferimento alle corrispondenti disposizioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023, con particolare riguardo all'articolo 105 (Mezzi di prova) e all'articolo 107 (Etichettature), nonché alle certificazioni equivalenti rilasciate da Organismi di Valutazione della Conformità accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065.

P.E.A. di riferimento:

Nessuno

Elaborati di riferimento:

Nessuno

ART. 56. 3.1.3.4 REQUISITI DI IMBALLAGGI IN PLASTICA PER OLI LUBRIFICANTI (BIODEGRADABILI O A BASE RIGENERATA)

Criterio

L'imballaggio in plastica primario degli oli lubrificanti è costituito da una percentuale minima di plastica riciclata pari al 25% in peso.

Applicazione:

SI

Verifica di progetto:

L'Appaltatore allega alla domanda di partecipazione alla gara, dichiarazione di impegno a impiegare grassi ed oli biodegradabili come indicato nel criterio. In corso di esecuzione del contratto, entro 60 giorni dalla data di stipula del contratto, presenta, al direttore dei lavori, l'elenco di prodotti con la certificazione attestante il contenuto di riciclato quale ReMade in

Italy® o Plastica Seconda Vita. I prodotti con l'etichetta ecologica Ecolabel (UE) sono conformi al criterio.

P.E.A. di riferimento:

Nessuno

Elaborati di riferimento:

Nessuno

3.2 CRITERI PER L'ADOZIONE DEI PROTOCOLLI ENERGETICO-AMBIENTALI

Il progetto per la nuova sede del MASE si pone l'ambizioso obiettivo dell'adozione di ben 3 Protocolli Energetico-Ambientali: il Protocollo LEED V4 BD+C New Construction, il Protocollo WELL V2 ed il Protocollo SITES v2.

Tali Protocolli sono rendicontati nella *RMB1284-ADD-RELSOSOPE-XX-RT-Z-PN00001 – Relazione di Sostenibilità dell'Opera* che al *Capitolo 3 Sezione 2 - Relazione di rendicontazione P.E.A.* rimanda alle relative Verifiche di Conformità del Progetto ai Protocolli sopra indicati.

Per quanto attiene alle specifiche tecniche ed i criteri per l'adozione degli stessi Protocolli, opportuni riferimenti sono stati fatti nel documento *RMB1284-ADD-CAPSPELEE-XX-AM-Z-PN0001 – Capitolato degli Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore per l'adozione del Protocollo LEED V4 BD+C* ed al documento *RMB1284-ADD-CAPSPEWEL-XX-AM-Z-PN0001 – Capitolato degli Oneri ed Obblighi dell'Appaltatore per l'adozione del Protocollo WELL V2*.

Sono stati prodotti questi opportuni Capitolati, oltre al presente, al fine di racchiudere tutte le specifiche in merito a principi da seguire per il corretto conseguimento dei Prerequisiti e Crediti afferenti ai Protocolli Energetico-Ambientali in riferimento alla FASE 2 – PFTE delle Ricostruzioni.